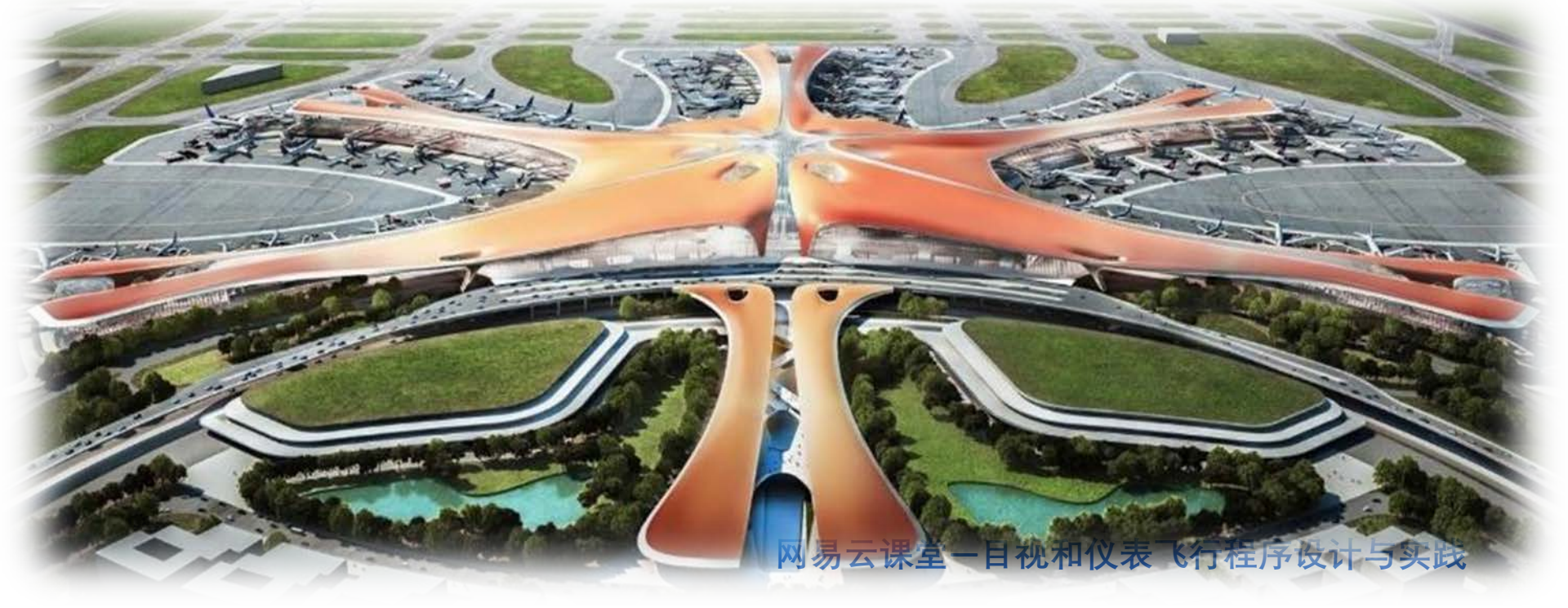
目视和仪表飞行程序设计

Flight Procedure Design

刘崇军



网易云课堂—目视和仪表飞行程序设计与实践

Wind Spiral
SINCE 2014

2 非精密进近程序设计



第二章
非精密进近程序的设计

第一节 仪表进近程序的建立

飞行程序设计内容

离场程序

进场程序

进近程序

- 起始进近
  - 直线、U形、DME弧
  - 反向程序（45/180，80/260，基线转弯）
  - 直角程序
- 中间进近
- 最后进近（精密、非精密）

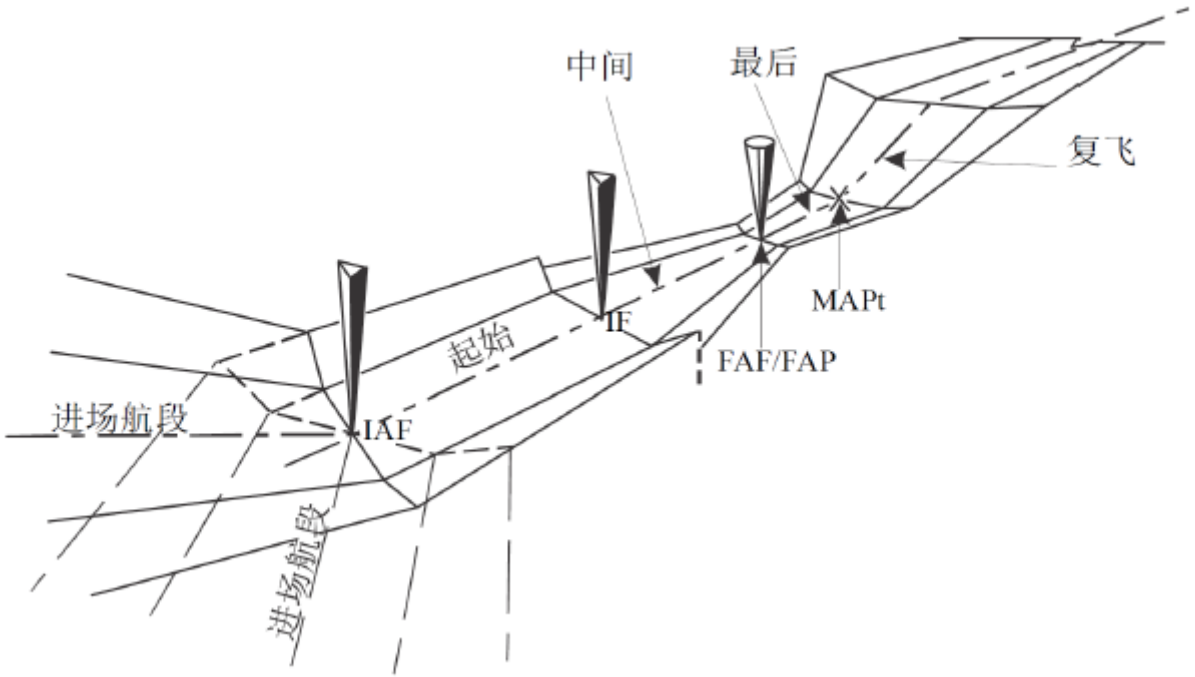
复飞程序

等待程序

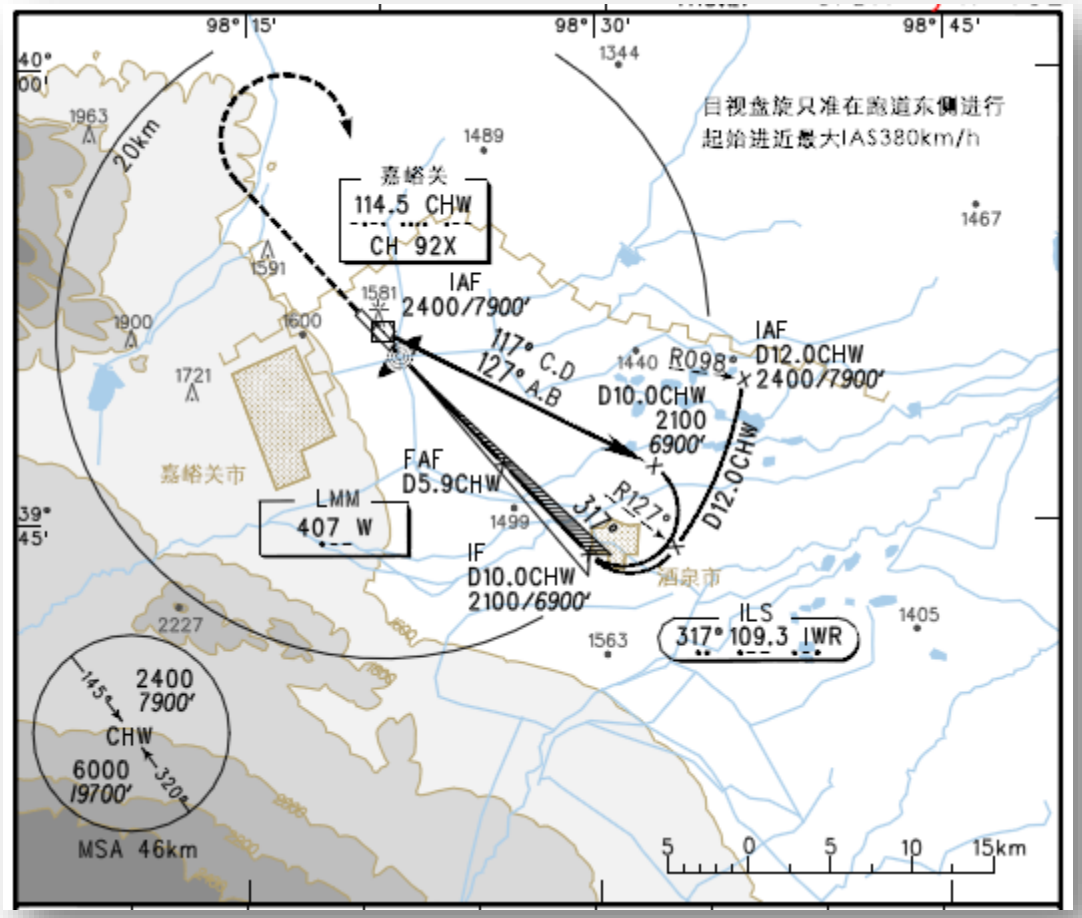
- 进场等待、复飞等待

仪表进近程序的航段划分

- 进场、起始、中间、最后、复飞，五个航段。



仪表进近程序的航段划分

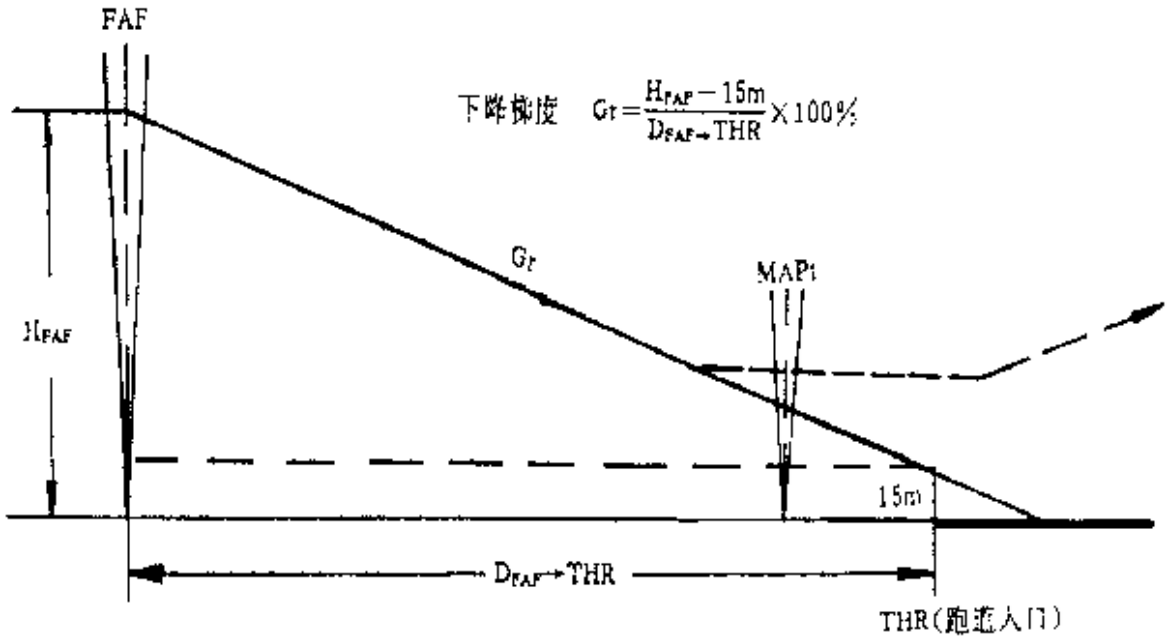


进近航段的设计标准

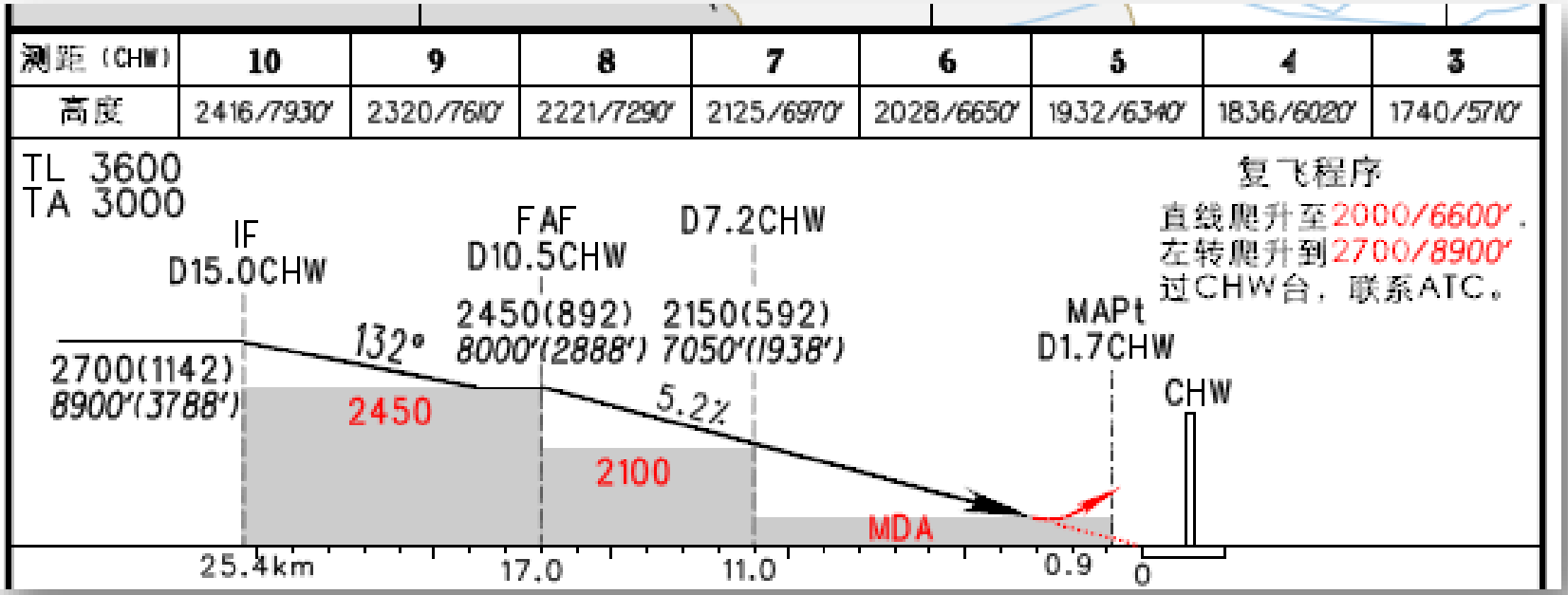
	起始进近	中间进近	最后进近
航段	IAF--IF	IF--FAF	FAF—复飞
航迹对正	最大切入角 120°（直线 大于 70°，2nm提前转弯 方位线	最大切入角30°	1400m处，≤150m 交叉角 ≤15° （AB类：≤30°）， 交点距入口≥1400m
航段长度	满足下降需要	最佳10nm， 最大 15nm	最佳 5NM， 最大 10nm
下降梯度	最佳 4%， 最大 8%	最佳平飞 最大 5.2% 1nm/1.5nm平飞段	最佳 5.2%， 最大 6.5%

下降梯度的计算

- 跑道入口基准高15米。
- THR 跑道入口 Threshold
- RDH 入口基准高 Reference Datum Height



➢ 插图—非精密进近剖面图


测距（CHW）
10
9
8
7
6
5
4
3
高度
2416/7930′
2320/7610′
2221/7290′
2125/6970′
2028/6650′
1932/6340′
1836/6020′
1740/5710′
TL 3600
TA 3000
IF
D15.0CHW
FAF
D10.5CHW
D7.2CHW
MAPt
D1.7CHW
CHW
复飞程序
直线爬升至2000/6600′，
左转爬升到2700/8900′
过CHW台，联系ATC。
2700(1142)
8900′(3788′)
132°
2450(892)
8000′(2888′)
2150(592)
7050′(1938′)
5.2%
2450
2100
MDA
25.4km
17.0
11.0
0.9
0

词汇小结



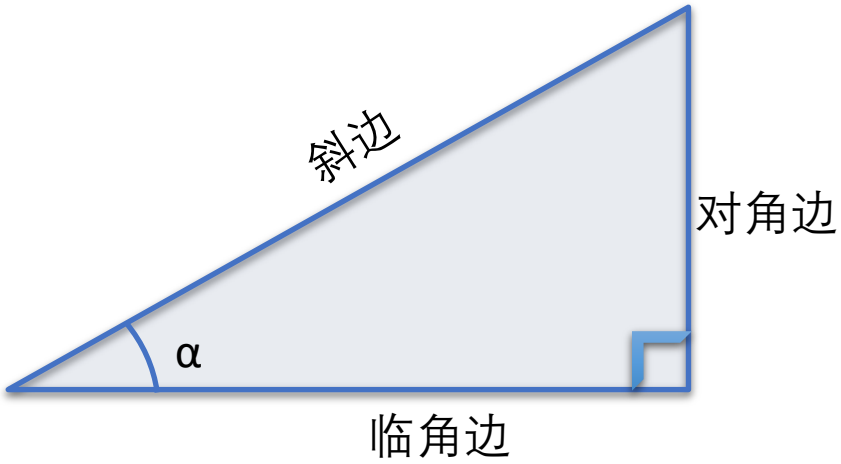
- IAF 起始进近定位点（Initial approach fix）
- IF 中间进近定位点（Intermediate approach fix）
- FAF 最后进近定位点（Final approach fix）
- MAPt 复飞点（Missed approach point）

作业

- 计算IAS380km/h，温度ISA+15℃，高度1400米，离场转弯半径。
- 1）计算K值 $\frac{(1400-1000)}{(1500-1000)} \times (1.1046 - 1.0774) + 1.0774 = 1.0992$
- 2）计算TAS = K * IAS = 1.0992*380 = 417.7 km/h
- 3）计算转弯率R = 6355*tan15° /(3.14 * 417.7) = 1.3 °/s
- 4）计算转弯半径r = TAS/(20 π R) =417.4/(20*3.14*1.3) = 5.1 km

三角函数复习

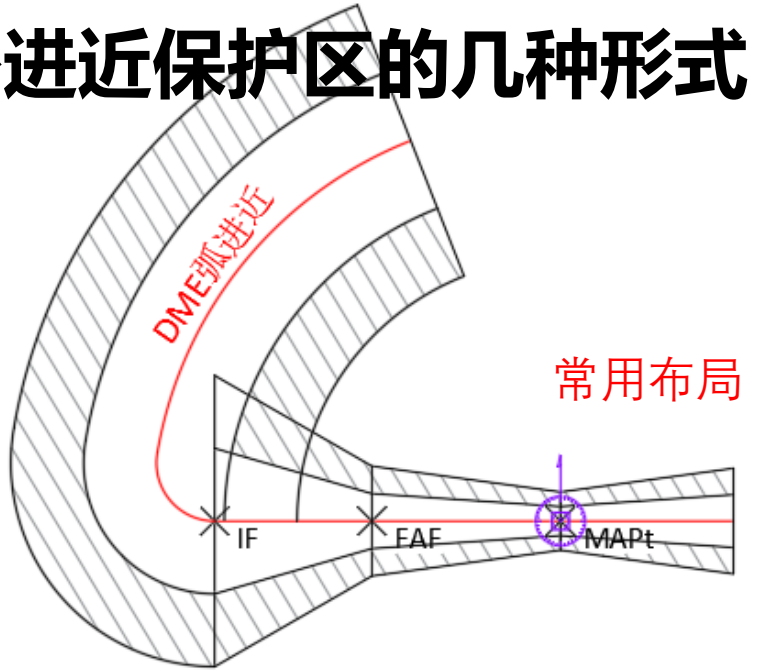
- $Sin(\alpha) = \frac{对边}{斜边}$
- $Cos(\alpha) = \frac{临边}{斜边}$
- $Tan(\alpha) = \frac{对边}{临边} = \frac{高度}{距离}$



- 应用举例1：进近下滑角 3°，用梯度来表示为 tan3° = 5.24%
- 应用举例2：顶空盲目计算 P15.　Zn=h*tan40°　Zv=h*tan50°
- 应用举例3：极坐标系与直角坐标系的换算

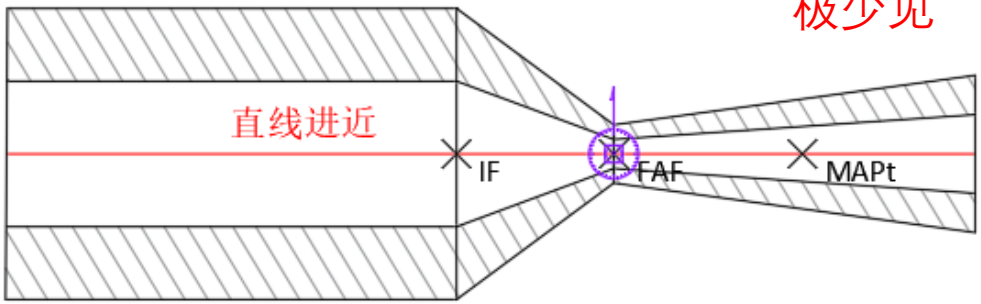
第二节 最低超障高度的计算

非精密进近保护区的几种形式



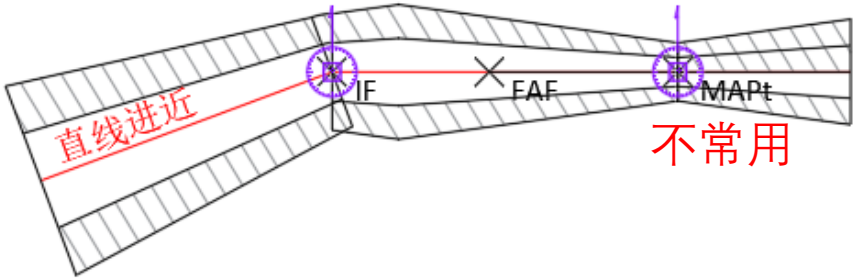
常用布局

1、DME弧进近
2、导航台在复飞点位置
3、IF点半宽5nm



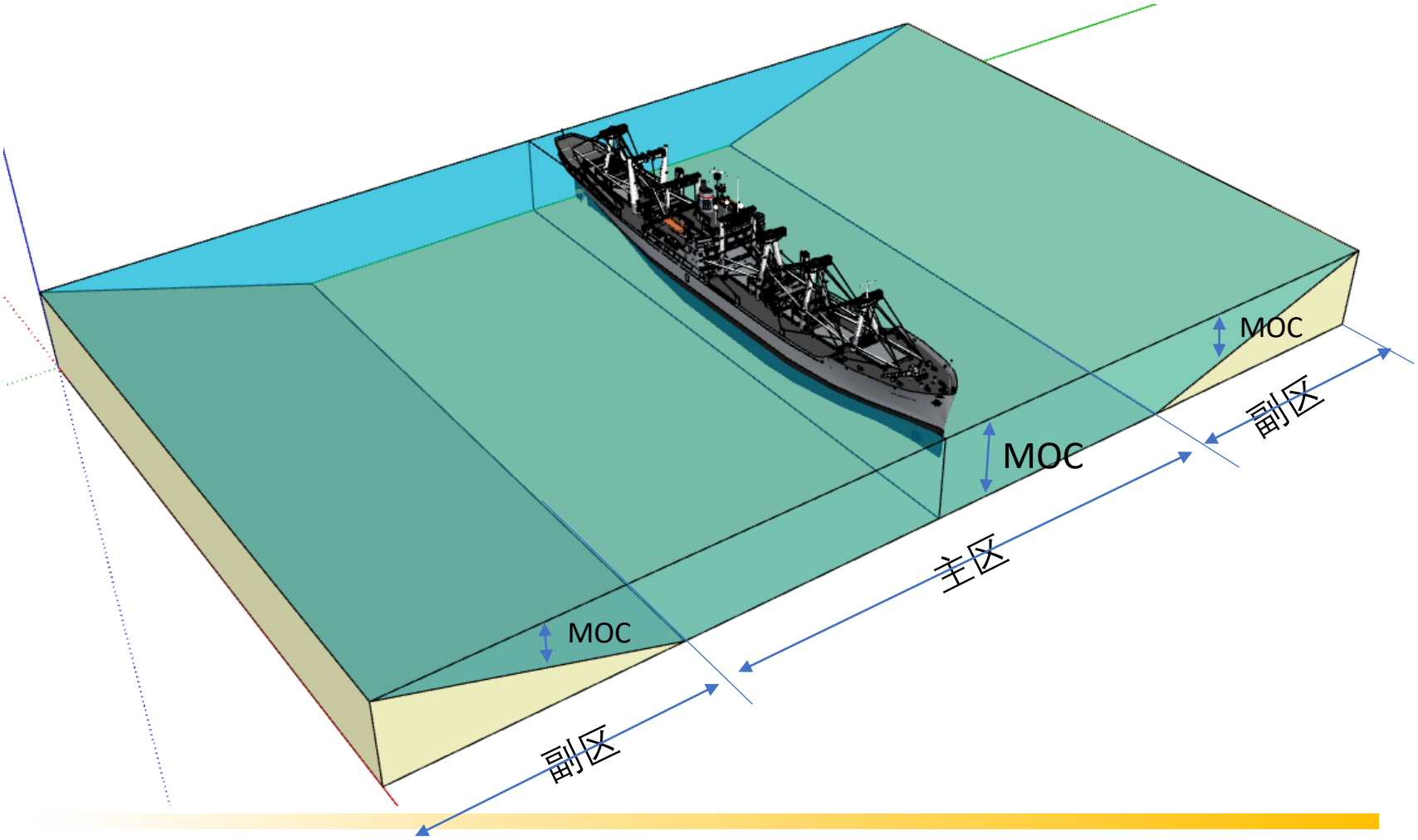
极少见

1、直线进近
2、导航台在FAF位置
3、IF点半宽5nm



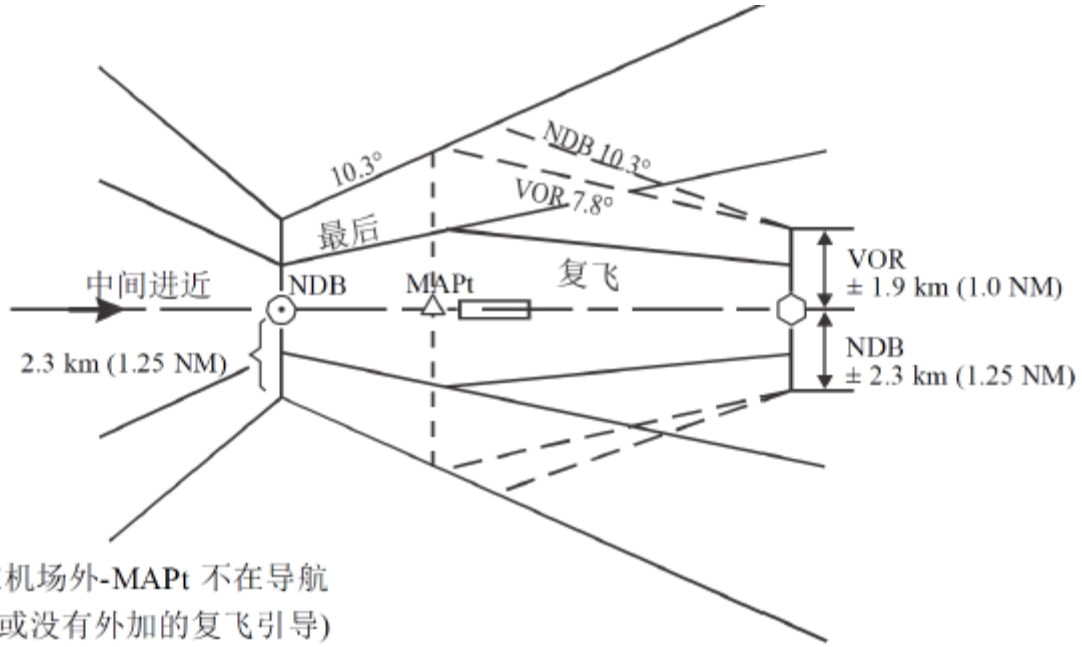
不常用

1、DME进近
2、导航台在IF、MAPt位置
3、IF点半宽2nm(VOR)
或2.5nm(NDB)


MOC
MOC
MOC
副区
主区
副区

（一）最后进近的安全保护区

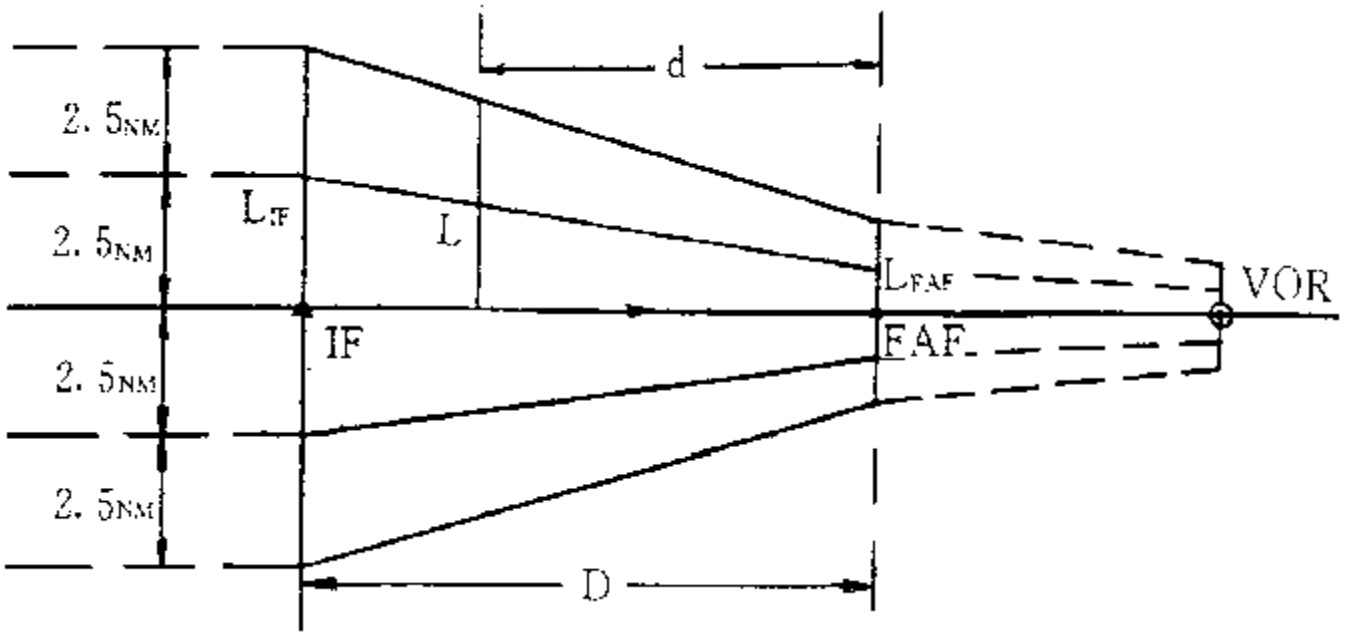
- 宽度计算
  - VOR L_{FAF} = 1.9+ d*tan7.8° (km)
  - NDB L_{FAF} = 2.3+ d*tan10.3° (km)



NDB 在机场外-MAPt 不在导航台处(有或没有外加的复飞引导)

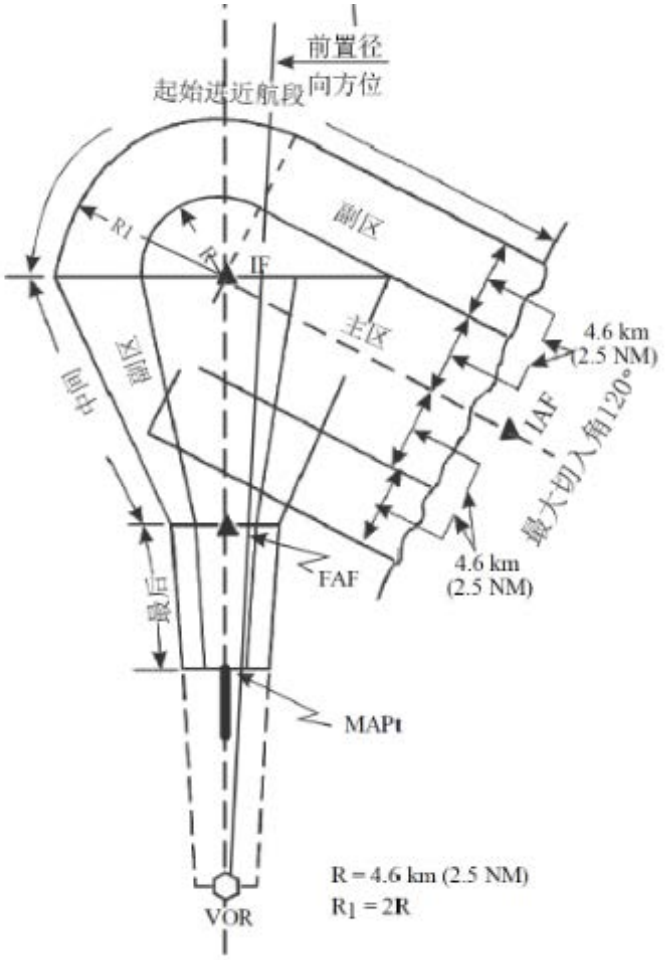
（二）中间进近航段的安全保护区

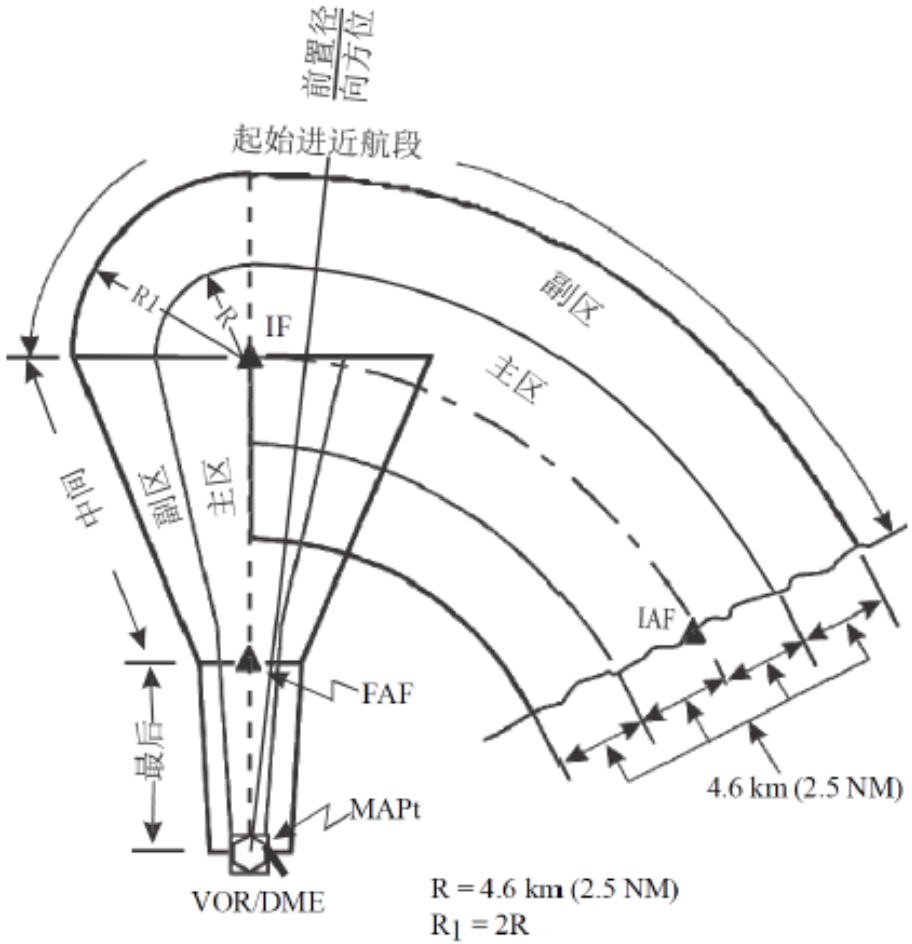
- IF点处宽度±5nm(9.3km)
- FAF点处宽度L_{FAF}与导航台的距离有关
- $L = L_{FAF}+(d/D)*(L_{IF} - L_{FAF})$



（三）起始进近的安全保护区

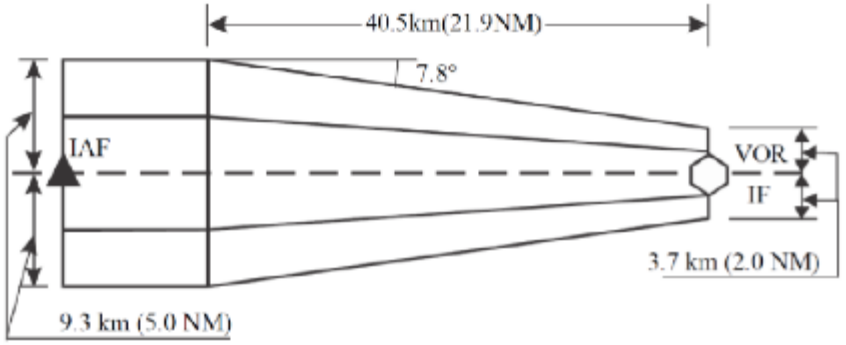
➢ 直线或DME弧起始进近，超障区宽度为±5nm(9.3km)



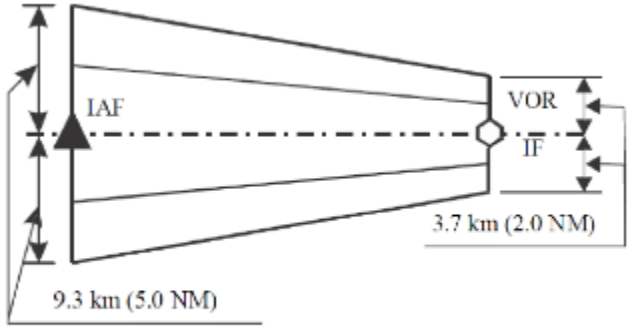


（三）起始进近的安全保护区

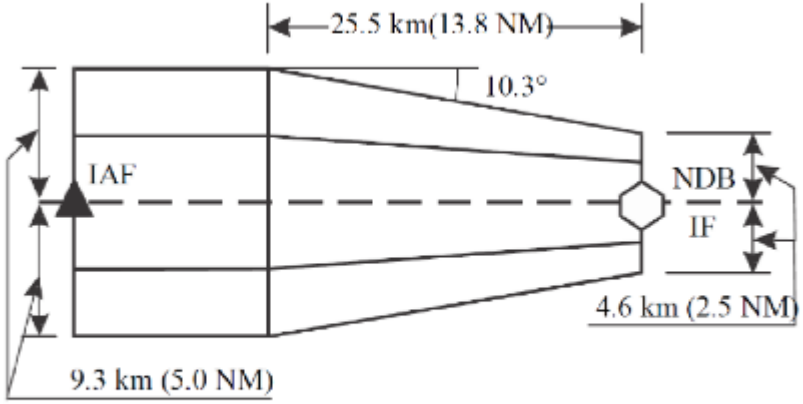
- IF点是电台时，保护区可以缩减。



图I-4-3-附录B-1. IAF到VOR台的距离大于40.5 km（21.9 NM）的情况



图I-4-3-附录B-2. IAF距VOR台小于或等于40.5 km（21.9 NM）的情况



图I-4-3-附录B-3. IAF到VNDB台的距离大于25.5 km（13.8 NM）的情况

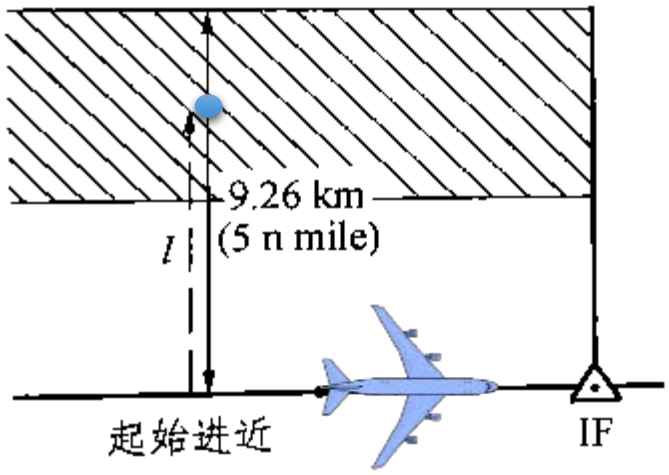
最小超障余度

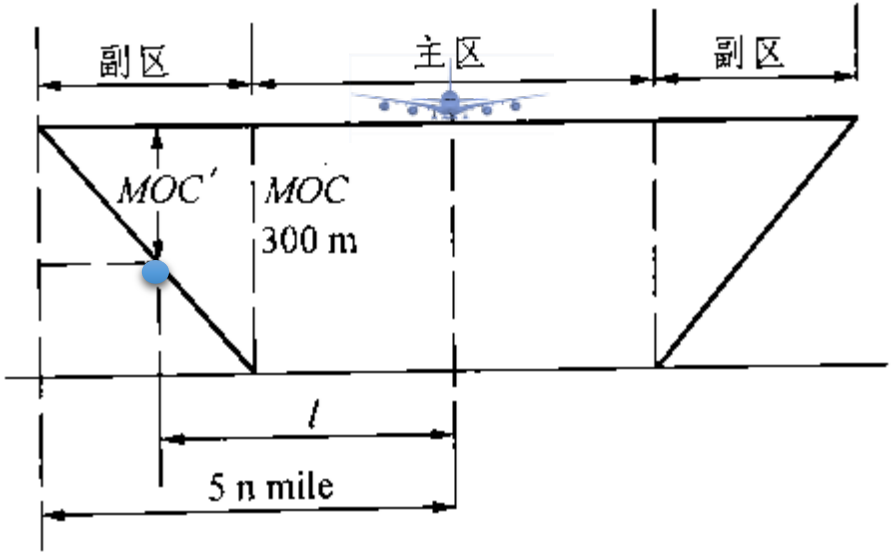
- MOC 最小超降余度（Minimum obstacle clearance）
- 定义：飞越安全保护区内的障碍物上空时，保证飞机不致与障碍物相撞的垂直间隔。

各航段的MOC	主区	副区
起始进近	300M	300M-0M
中间进近	150M	150M-0M
最后进近（有FAF）	75M	75M-0M
最后进近（无FAF）	90M	90M-0M

（一）起始进近的最小超障余度

- $MOC' = \frac{9.26-l}{9.26/2} \times 300$

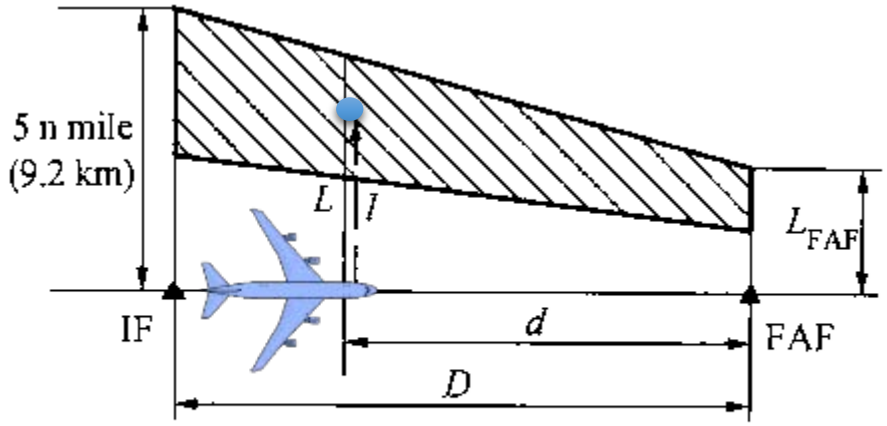


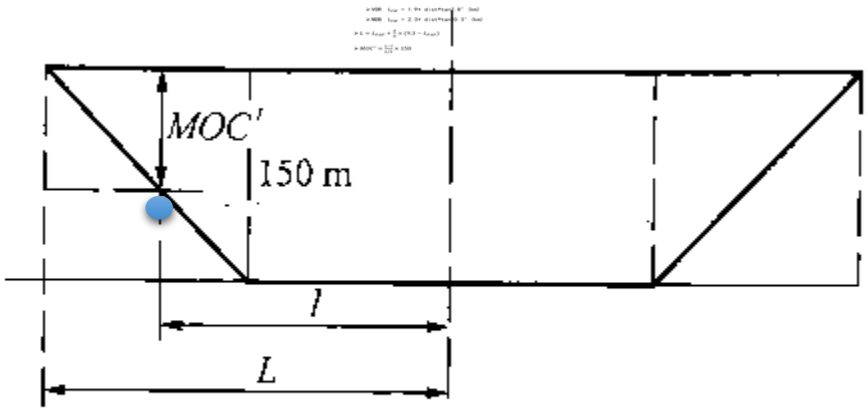


（二）中间进近的最小超障余度

- VOR L_{FAF} = 1.9+ dist*tan7.8° (km)
- NDB L_{FAF} = 2.3+ dist*tan10.3° (km)

- $L = L_{FAF} + \frac{d}{D} \times (9.3 - L_{FAF})$
- $MOC' = \frac{L-l}{L/2} \times 150$

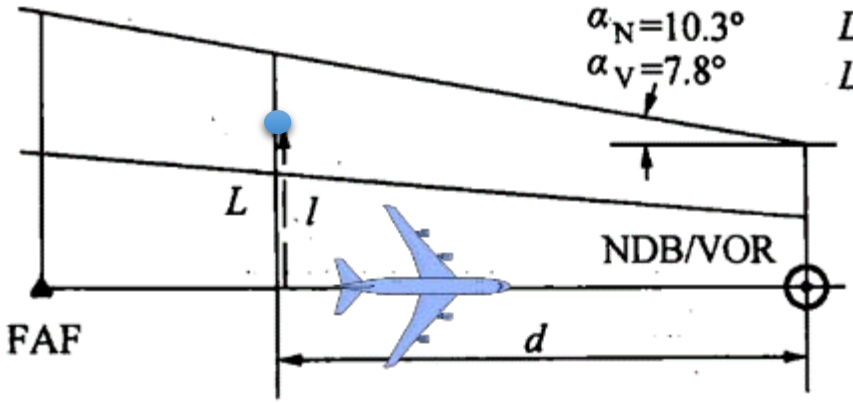


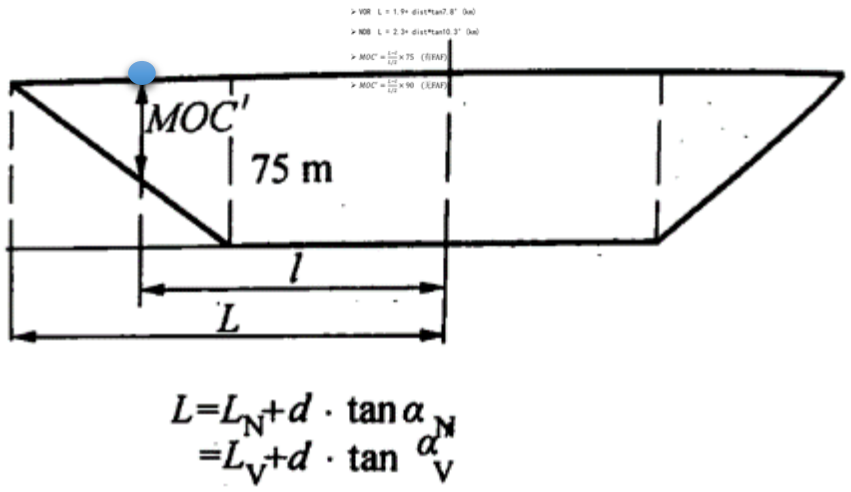


$$L=L_{FAF}+\frac{d}{D}(5-L_{FAF})\text{ n mile}=L_{FAF}+\frac{d}{D}(9.2-L_{FAF})\text{km}$$

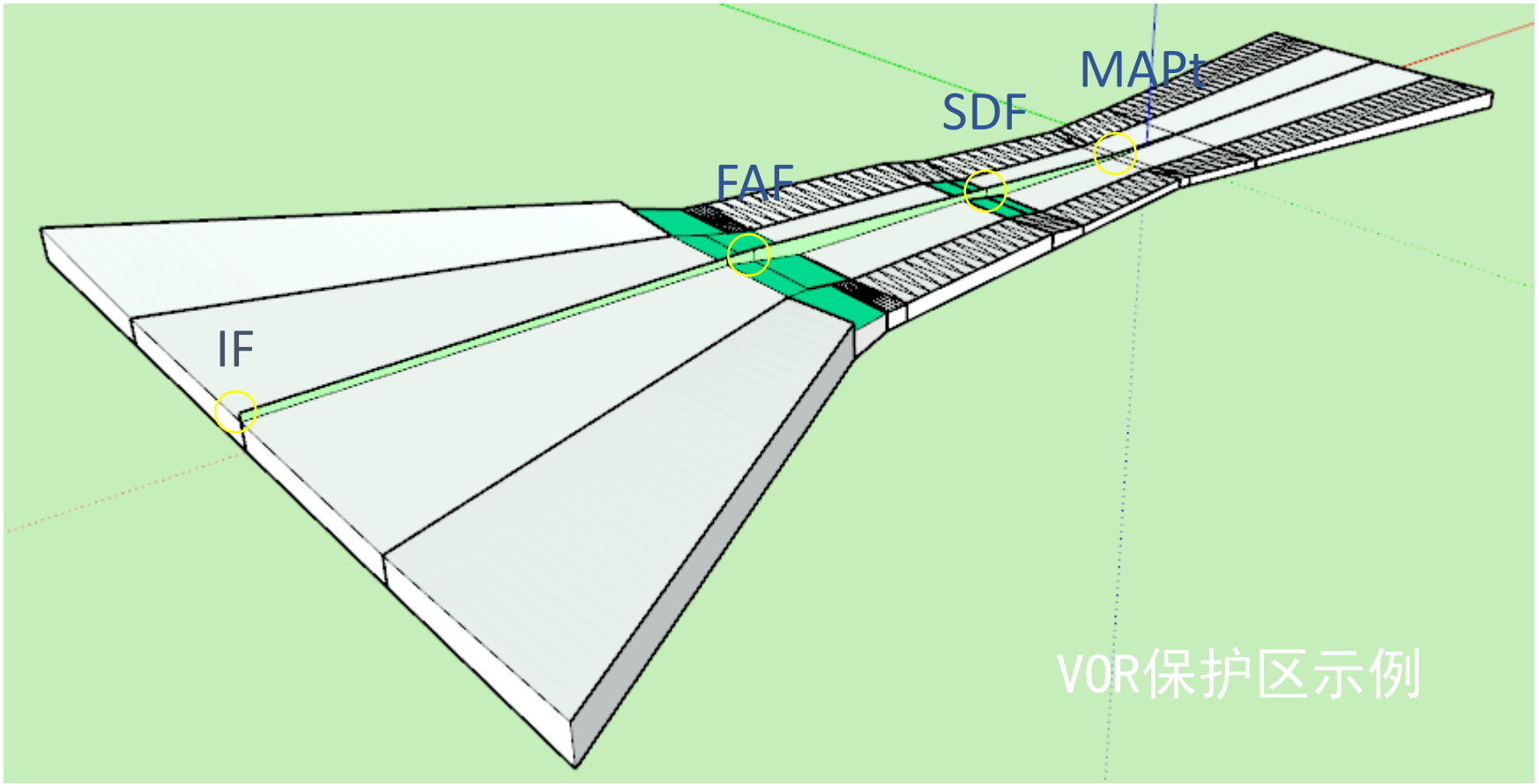
（三）最后进近的最小超障余度

- VOR　L = 1.9+ dist*tan7.8°（km）
- NDB　L = 2.3+ dist*tan10.3°（km）
- $MOC' = \frac{L-l}{L/2} \times 75$　（有FAF）
- $MOC' = \frac{L-l}{L/2} \times 90$　（无FAF）

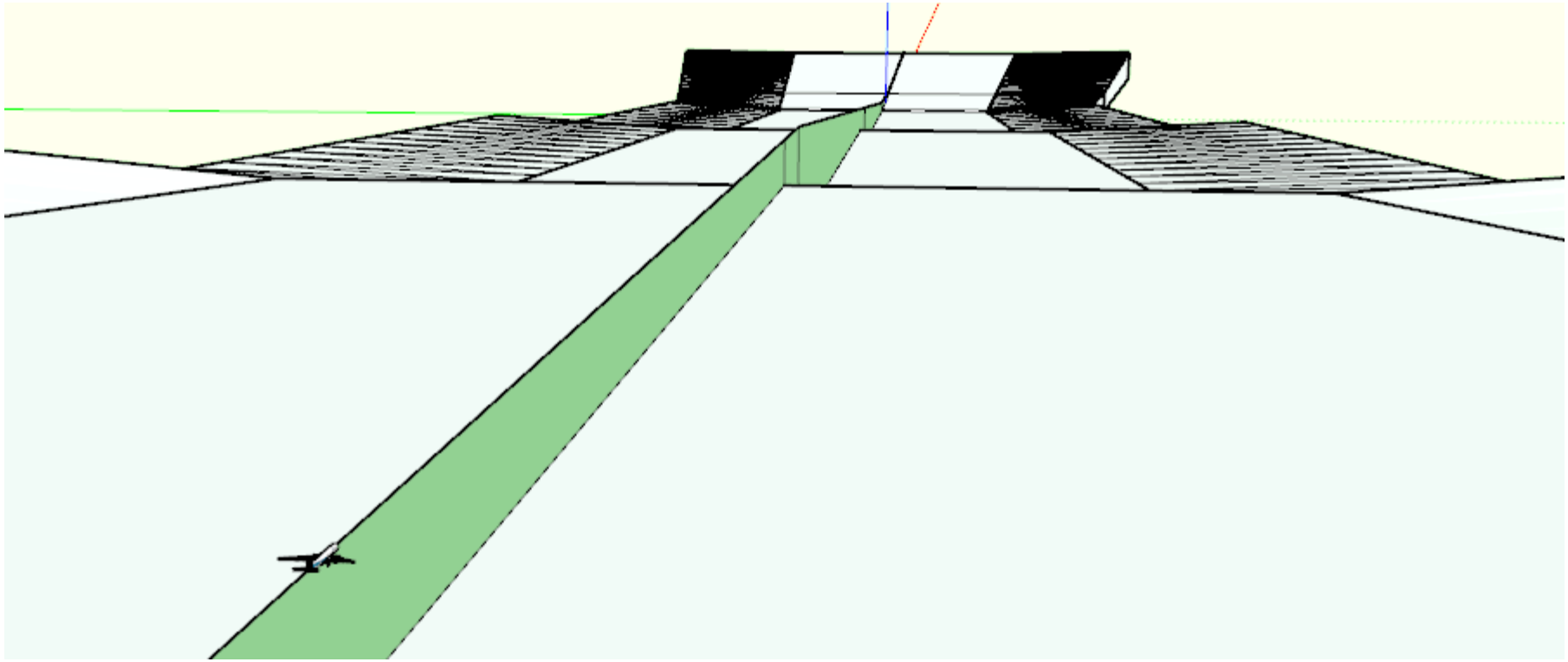




最后进近航段的VOR保护区



最后进近航段的VOR保护区



（四）特殊情况下MOC

- 1. 最后进近航段过长：
- FAF至跑道入口的距离超过11KM（6NM），每超过0.2KM(0.1NM)，MOC增加1.5M(5Ft)。

- 2. 山区MOC的增加：
- 山区可能有37KM/H的风，各航段MOC最大可增至原来的一倍。

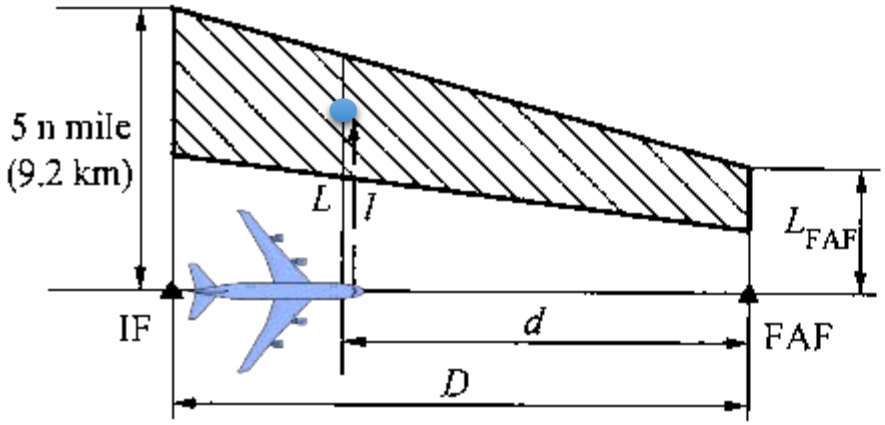
计算最低超障高度的步骤和方法

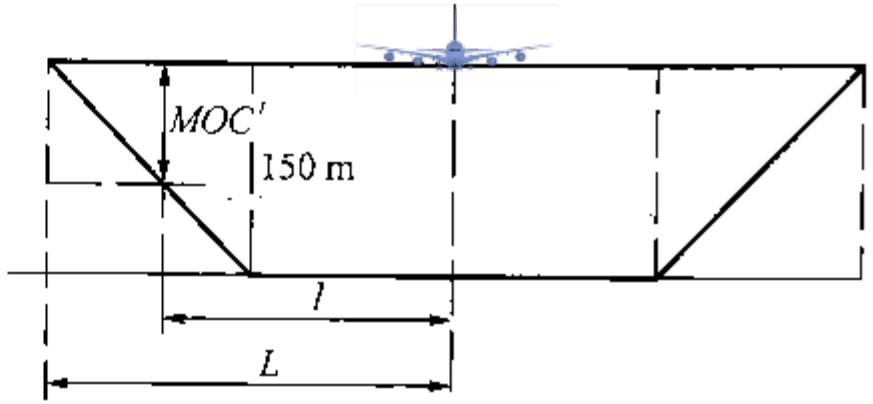
- OCA/H 超障高度/高（Obstacle clearance altitude /height）

- 绘制保护区，查找障碍物。
  - 在主区内的障碍物标高上直接加MOC。
  - 对副区内的障碍物需先计算相应的MOC’ 。
- OCA=h_{Obst}+MOC
- OCH=OCA-机场标高（或入口标高）
- 航段中最大的OCA即为航段最低超障高度。
- 说明：起始或中间航段以50M向上取整，最后航段以5M向上取整，得到MDA（MDH）。

例2 中间航段的OCH计算

- IF点宽度 L_{IF}=5nm
- NDB：L_{FAF}=1.25NM，α=10.3°　tanα= 0.18
- VOR：L_{FAF}=1.0NM，　α=7.8°　tanα= 0.14

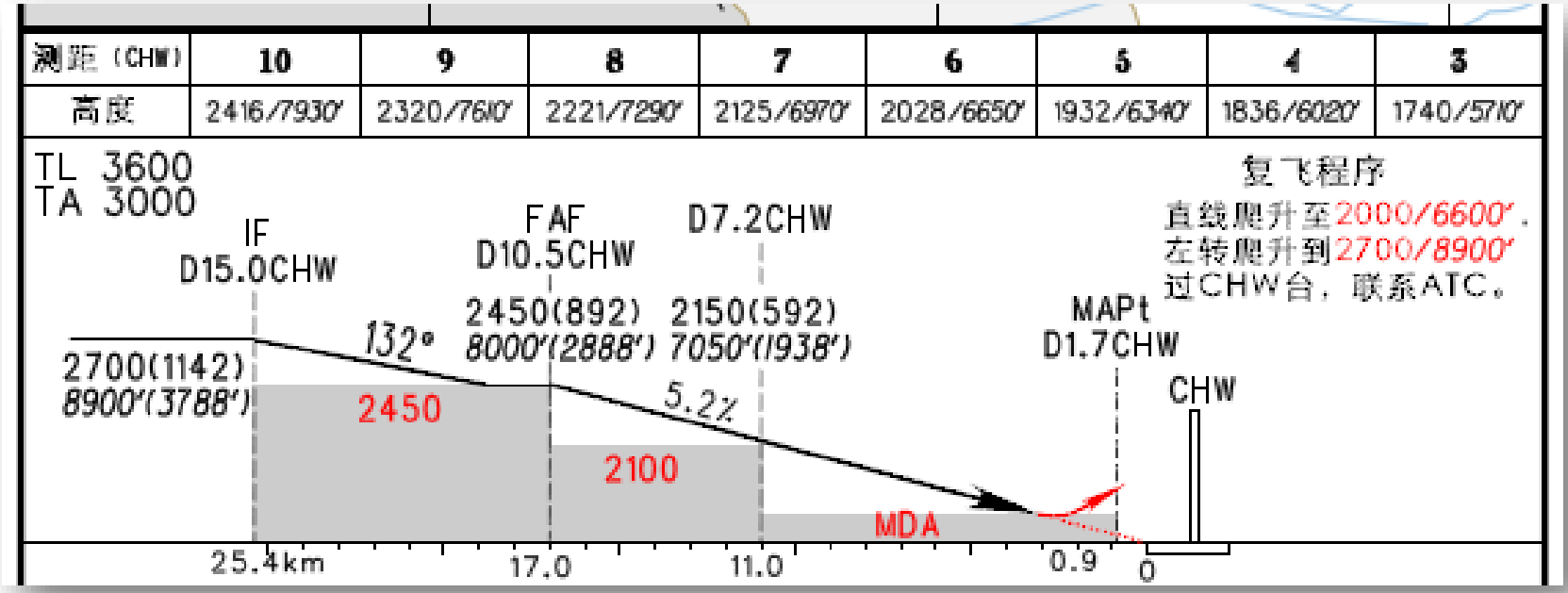




$$L=L_{FAF}+\frac{d}{D}(5-L_{FAF})\text{ n mile}=L_{FAF}+\frac{d}{D}(9.2-L_{FAF})\text{km}$$

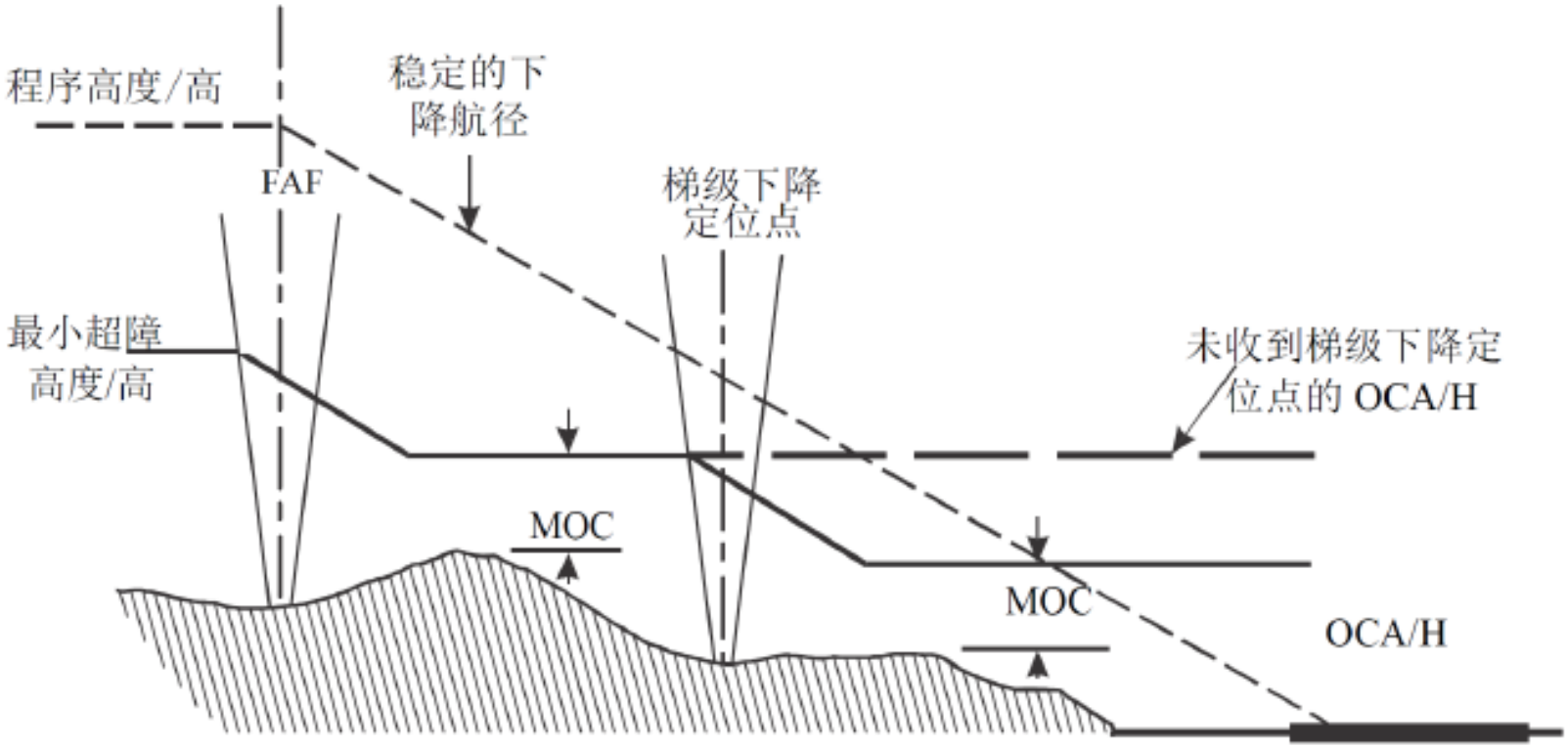
梯级下降定位点定义和作用

- 插图—非精密进近剖面图



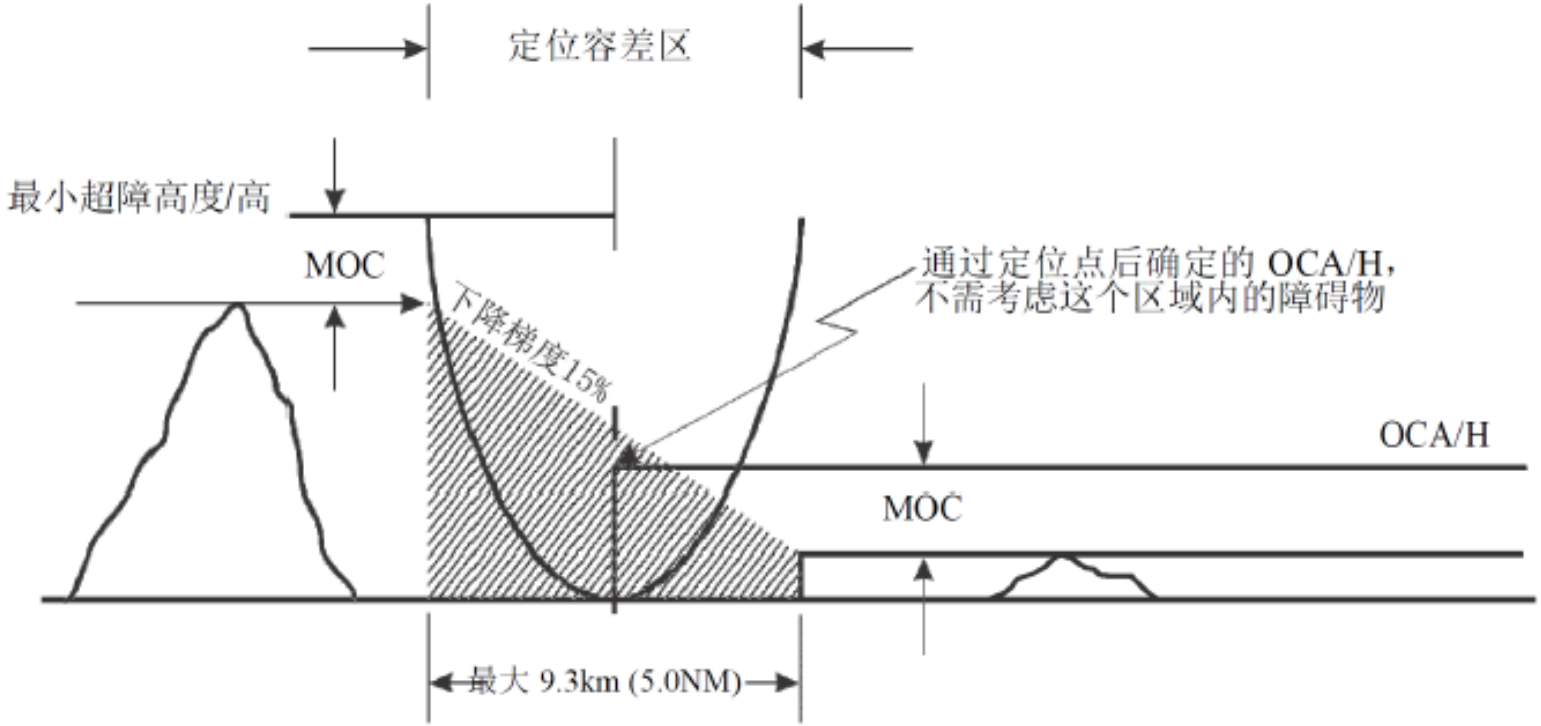
建立梯级下降定位点

- SDF 梯级下降定位点（Stepdown fix）
- 定义：确认已安全飞过有影响的障碍物的定位点。
- 公布：收到和未收到SDF的OCA/OCH。

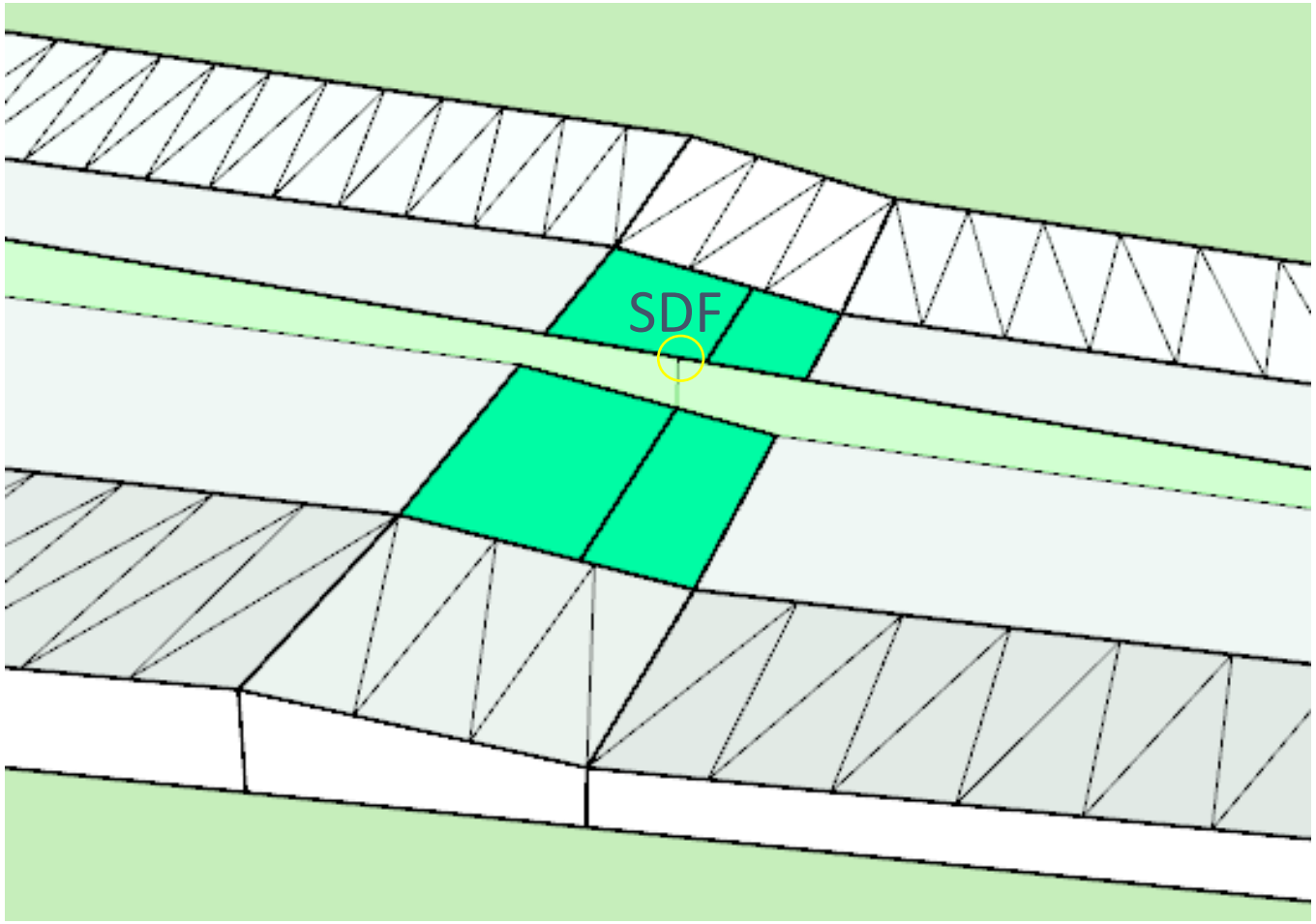


计算OCA时可不考虑的障碍物

- 定位容差区最早点之后5nm以内，15%坡度面之下的障碍物可以忽略。

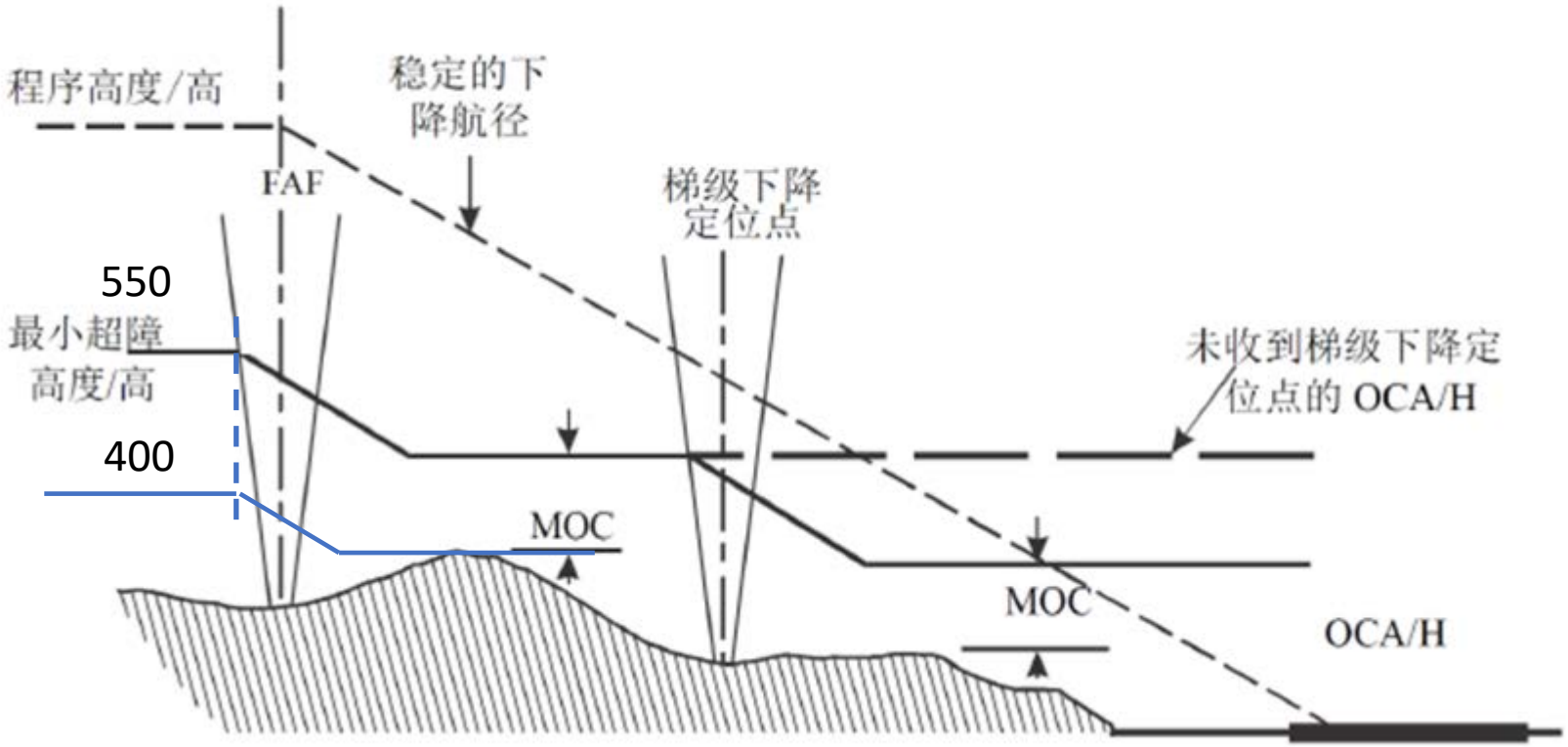


SDF示意图



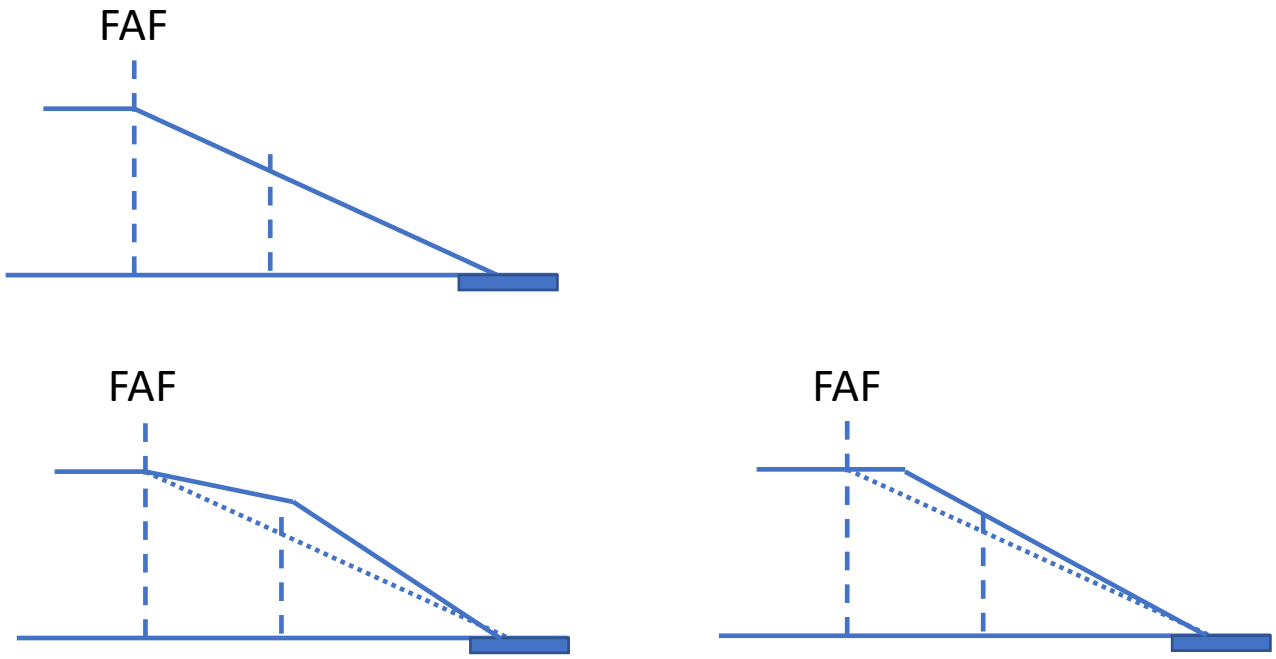
例4 计算最后航段的OCH

- NDB：L_{FAF}=1.25NM，α=10.3°　圆锥角40°
- VOR：L_{FAF}=1.0NM，　α=7.8°　圆锥角50°



连续下降最后进近 CDFA

➢CDFA 连续下降最后进近（Continuous descent final approach）



例 2　中间进近航段，NDB 在 FAF，FAF 距 IF 8.8NM，机场标高 60 m，障碍物如表 2-2 所示，求 $OCH_{中}$。

侧向航段

表 2-2　例 2 的障碍物数据

障碍物	l(NM)	d(NM)	H(标高 m)
O_1	0.5	1.5	186
O_2	2.3	3.0	195
O_3	3.9	6.1	210

解

(1) O_1 在主区内

$OCH_1 = 186 + 150 - 60 = 276$ m

(2) $L = d \times (L_{IF} - L_{FAF})/D + L_{FAF}$

$= 3 \times (5 - 1.25)/8.8 + 1.25 = 2.52$ NM

O_2 在副区内

$MOC' = 2MOC(L - l)/L$

$= 150 \times 2(2.52 - 2.3)/2.52$

$= 27$ m

$OCH_2 = 195 + 27 - 60 = 162$ m

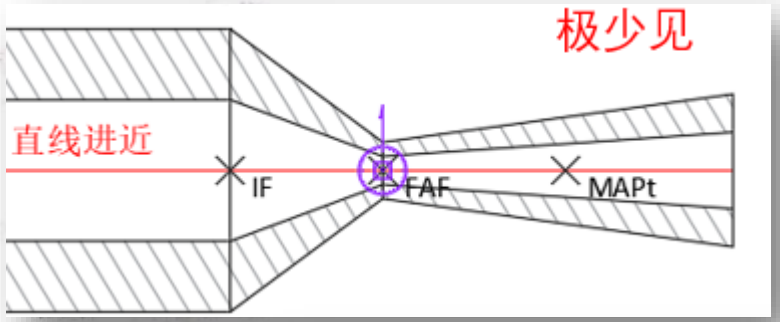
(3) $L = d \times (L_{IF} - L_{FAF})/D + L_{FAF}$

$= 6.1 \times (5 - 1.25)/8.8 + 1.25 = 3.85$

O_3 在保护区外。

(4) 中间进近航段的

$OCH_{中} = 276$ m（取整为 300 m）



1、直线进近
2、导航台在FAF位置
3、IF点半宽5nm

例 3 经过在 1∶10 万地形图上的地图作业，取得最后进近区内各障碍物的数据，2-14 和表 2-3 所示，求该航段的最低超障高度(*OCA*)。

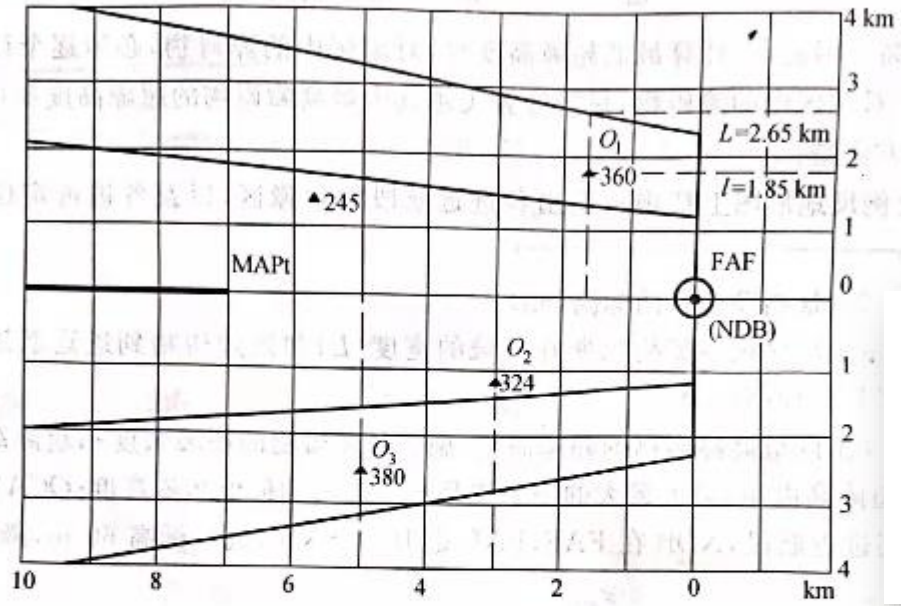
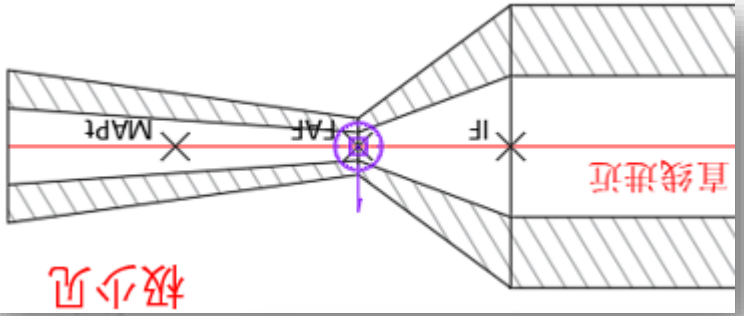


图 2-14 *OCA* 计算举例



1、直线进近
2、导航台在FAF位置
3、IF点半宽5nm

表 2-3 例 3 的数据

障碍物	h_O(m)	l(km)	L(km)	*MOC*(m)	*OCA*(m)
O_1(烟囱)	360	1.8	2.6	46.15	406.15
O_2(烟囱)	324	1.1	2.8	75.0	399.0
O_3(塔)	380	2.7	3.2	23.44	403.44

解

例题讲解--例3

表 2-3　例 3 的数据

障碍物	h_O(m)	l(km)	L(km)	MOC(m)	OCA(m)
O_1(烟囱)	360	1.8	2.6	46.15	406.15
O_2(烟囱)	324	1.1	2.8	75.0	399.0
O_3(塔)	380	2.7	3.2	23.44	403.44

解

(1) 计算主区最低超障高度

O_2 为主区内最高障碍物，则

$$MOC_2=75\ \text{m},\quad h_O=324\ \text{m},\quad OCA_2=324+75=399\ \text{m}$$

(2) 计算副区内各障碍物的 MOC 和 OCA

O_1 在副区　$MOC_1=\dfrac{L-l}{L/2}\times 150=\dfrac{2.6-1.8}{2.6}\times 150=46.15$　(m)

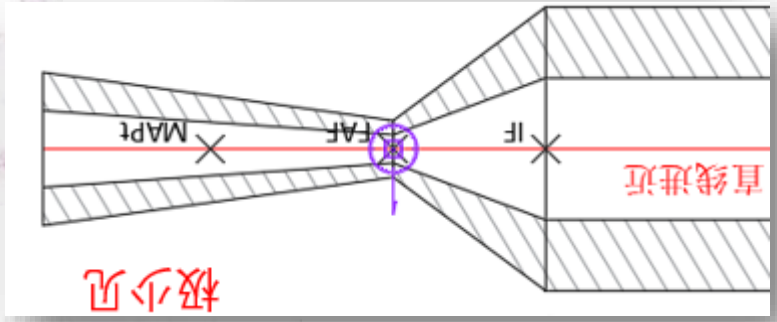
$$OCA_1=360+46.15=406.15\quad (\text{m})$$

O_3 在副区　$MOC_3=\dfrac{3.2-2.7}{3.2}\times 150=23.44$　(m)

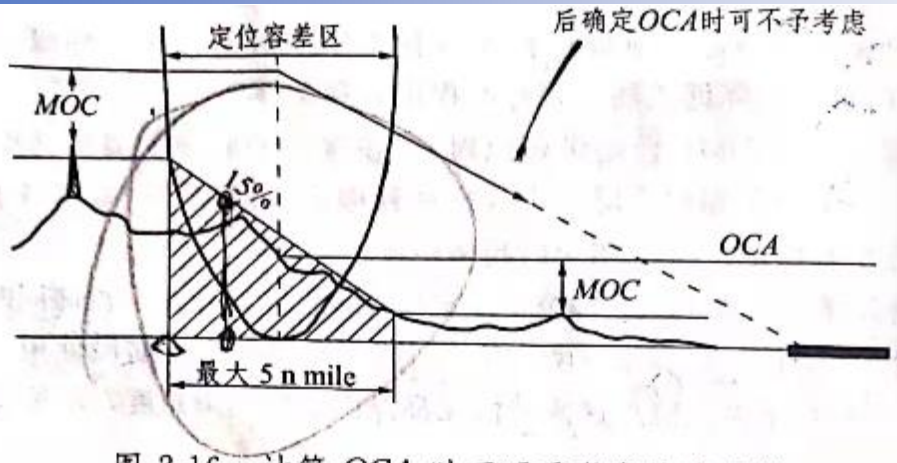
$$OCA_3=380+23.44=403.44\quad (\text{m})$$

上述最低超障高度中，$OCA_1=406.15$ m 最大，确定为最后进近航段的最低超障高度。

1、直线进近
2、导航台在FAF位置
3、IF点半宽5nm



例题讲解--例4



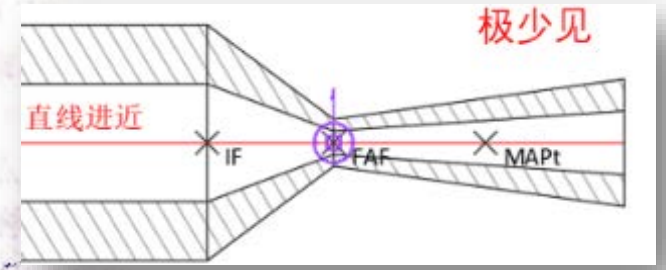


图 2-16　计算 *OCA* 时可不予考虑的障碍物

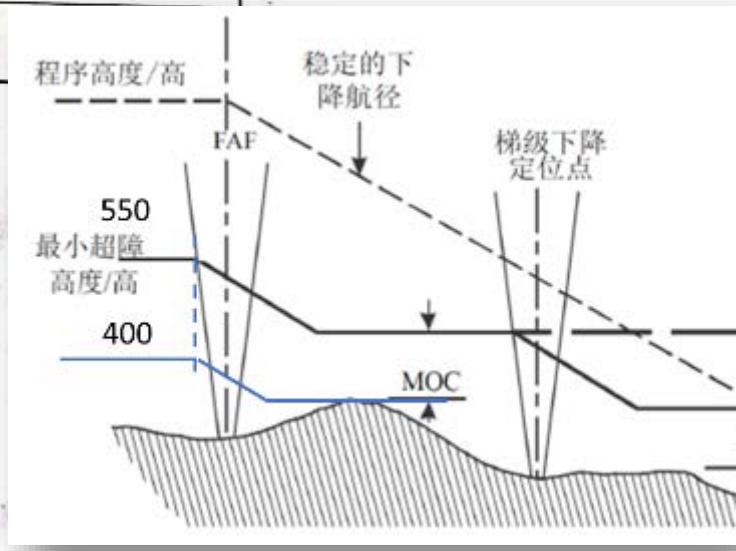
例 4　最后进近航段，FAF 为 NDB，FAF 距入口的距离 x_{FAF} 为 10 700 m，OCH_s：550 m，下降梯度为 5%，障碍物位置如表 2-4 所示，求最后航段的 *OCH*。

表 2-4　例 4 的数据

障碍物	x(m)	y(m)	z(m)
O_1	9 800	在主区	290
O_2	4 000	在主区	10

表 2-4　例 4 的数据

障碍物	x(m)	y(m)	z(m)
O_1	9 800	在主区	290
O_2	4 000	在主区	



解

(1) $OCH_{O_1}=290+75=365$ (m)；$OCH_{O_2}=10+75=85$ (m)。

(2) 15%的检查

最早容差点的位置为

$$x=x_{FAF}+(OCH_{中}-MOC_{中})\times\tan\alpha$$
$$=10\ 700+(550-150)\times\tan 40^\circ=11\ 036\quad(m)$$

15%面的高为

$$z(15\%)=(550-150)-(11\ 036-9\ 800)\times 15\%=215\quad(m)$$

$z_{O_1}>z(15\%)$，O_1 有影响。

(3) 设置梯级下降定位点

$$x_{SDF}=(z_{O_1}+MOC_{最后}-15)/0.05=(290+75-15)/0.05=7\ 000\quad(m)$$

(4) 公布 OCH

如收到 SDF，则 $OCH=85$ m。

如未收到 SDF，则 $OCH=365$ m。

网易云课堂—目视和仪表飞行程序设计与实践

第三节 复飞程序

非精密进近的复飞程序

- 每个仪表进近必须设计一个复飞程序。

- 非精密进近的复飞程序是在不低于OCA／OCH的一个定位点（即复飞点（MAPt））开始，复飞程序终止的高度／高必须足以允许：
  - 开始另一次进近；或
  - 回到指定的等待航线；或
  - 重新开始航线飞行。

  - SOC 开始爬升点（Start of climb）

进近、复飞航段使用的基础参数

表I-2-3-1 转弯设计参数

航段或转弯位置的定位点	速度（IAS）[1]	高度/高	风	坡度 [2]	FTT（秒）			
					c（秒）		出航计时容差	航向容差
					建立坡度时间	飞行员反应时间		
IAF、IF、FAF	见表 I-4-1-1 或 I-4-1-2 在 IAF 或 IF 转弯用起始进近速度 在 FAF 转弯用最后进近最大速度	指定高度	95%概率的风或 56km/h（30kt）	25°	5	6	不适用	不适用
复飞	表 I-4-1-1 或 I-4-1-2[1]	机场标高+300m（1000ft）	56km/h（30kt）	15°	3	3	不适用	不适用
使用预定航迹的目视机动飞行	见表 I-4-1-1 或 I-4-1-2	机场标高+300m（1000ft）	46km/h（30kt）	25°	不适用	不适用	不适用	不适用
盘旋	见表 I-4-1-1 或 I-4-1-2	机场标高+300m（1000ft）	46km/h（25kt）	20°	不适用	不适用	不适用	不适用

一、复飞程序的构成

复飞起始阶段

- 从复飞点（MAPt）开始，至开始爬升点（SOC）终止。
- 不允许改变飞行方向。

复飞中间阶段

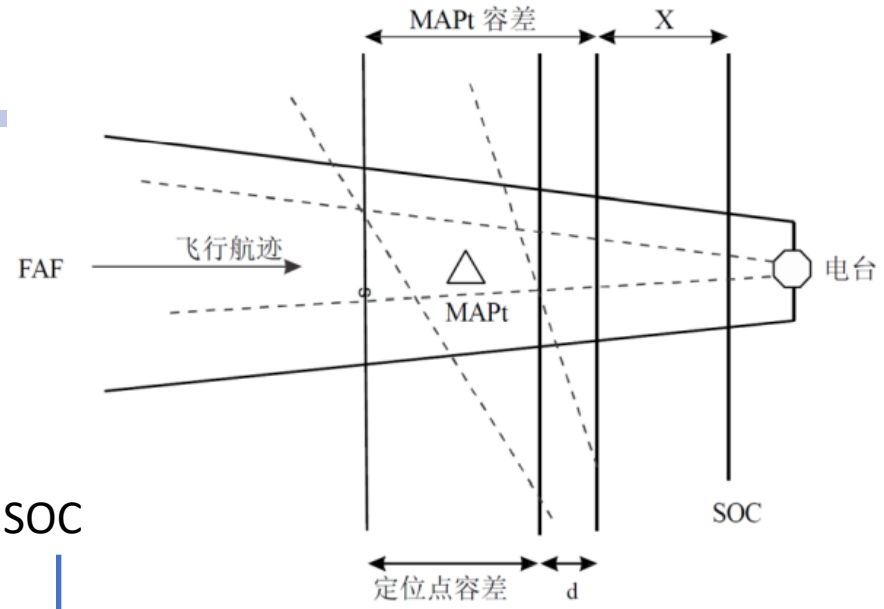
- 从开始爬升点（SOC）开始，直至取得50m（164ft）超障余度并能保持的第一个点为止。
- 复飞的标称爬升梯度为2.5%，MOC 30m。
- 可以做不大于15°的转弯。

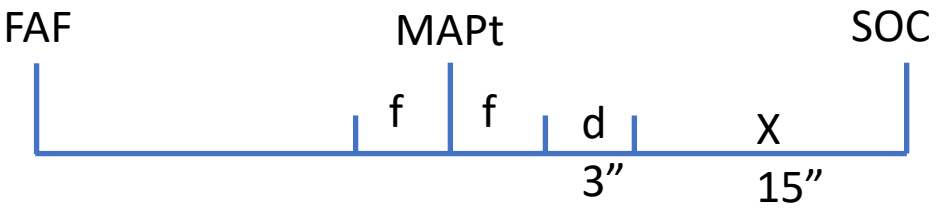
复飞最后阶段

- 延伸至可开始一次新的进近、等待或回至航路飞行的一点
- 在这个阶段可进行转弯。

二、复飞点

- 非精密进近复飞点可以是：
  - 导航台（定位容差可视为零）
  - 定位点（沿航迹确定定位容差）

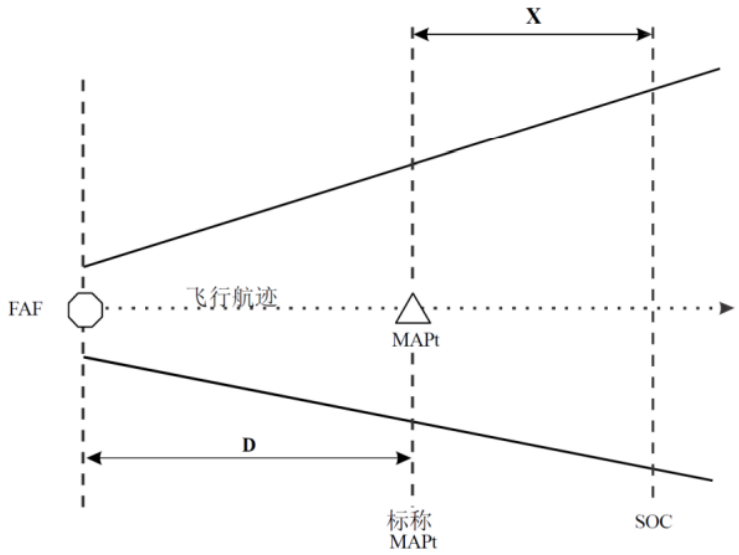




- 从FAF通过飞行计时确定MAPt。

（不常见）

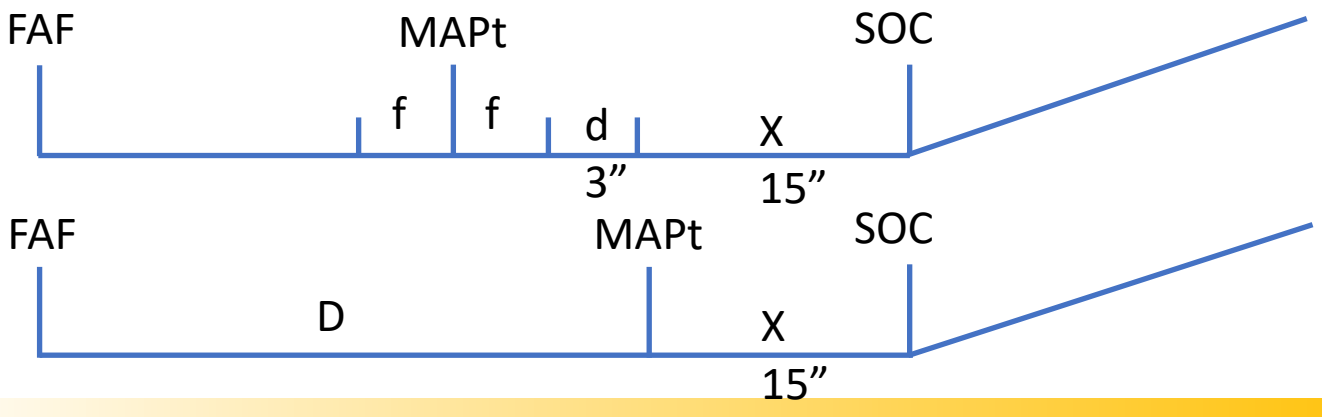




三、起始爬升点

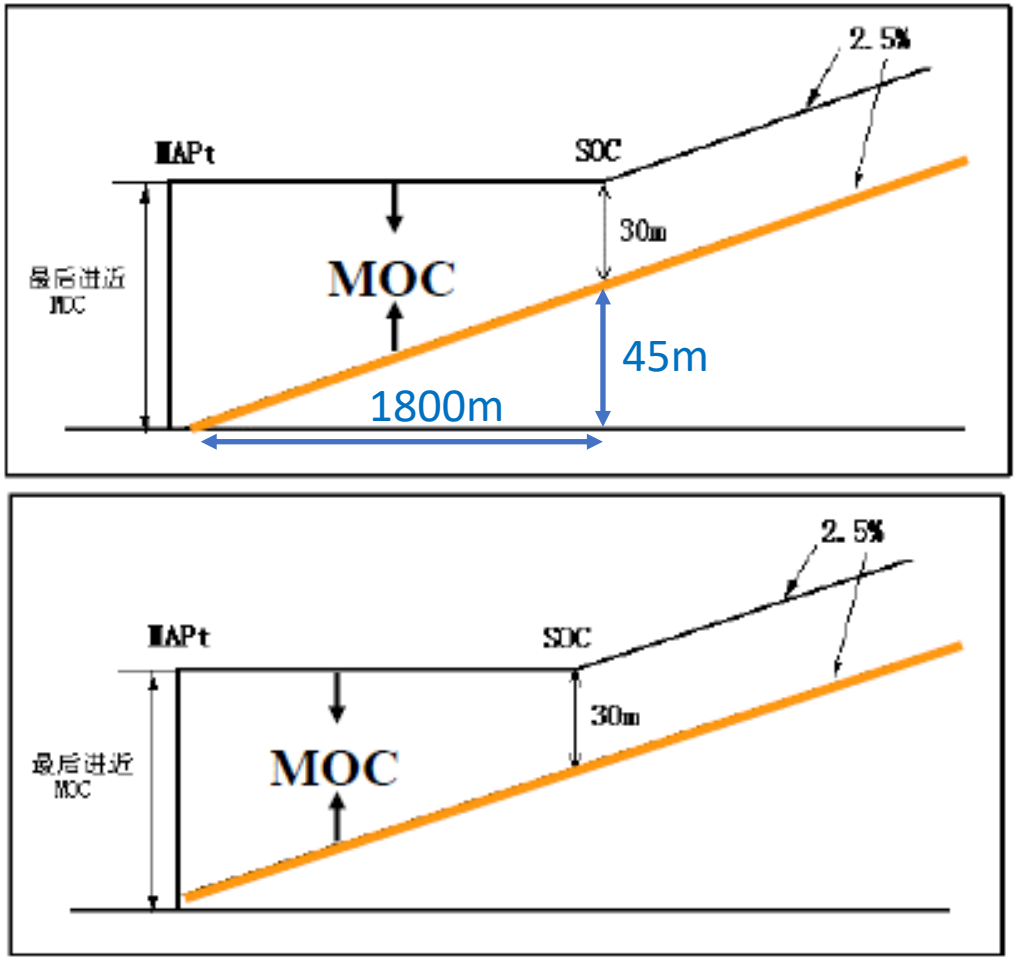
- 最晚限制点计算 $d=(TAS_{fmax}+19)*3/3.6$ (m)
- ISA+15°，气压高600米，C类机型的d值计算：

  k=1.0564　TAS=295*1.0564=312km/h
- d=(312+19)*3/3.6=276m
- SOC过渡容差计算 x=(312+19)*15/3.6=1380m
- （过渡容差计算适用于FAF计时确定MAPt的情况）



起始复飞段的最低超障余度

- MAPt处 MOC为75米，SOC处 MOC为30米。

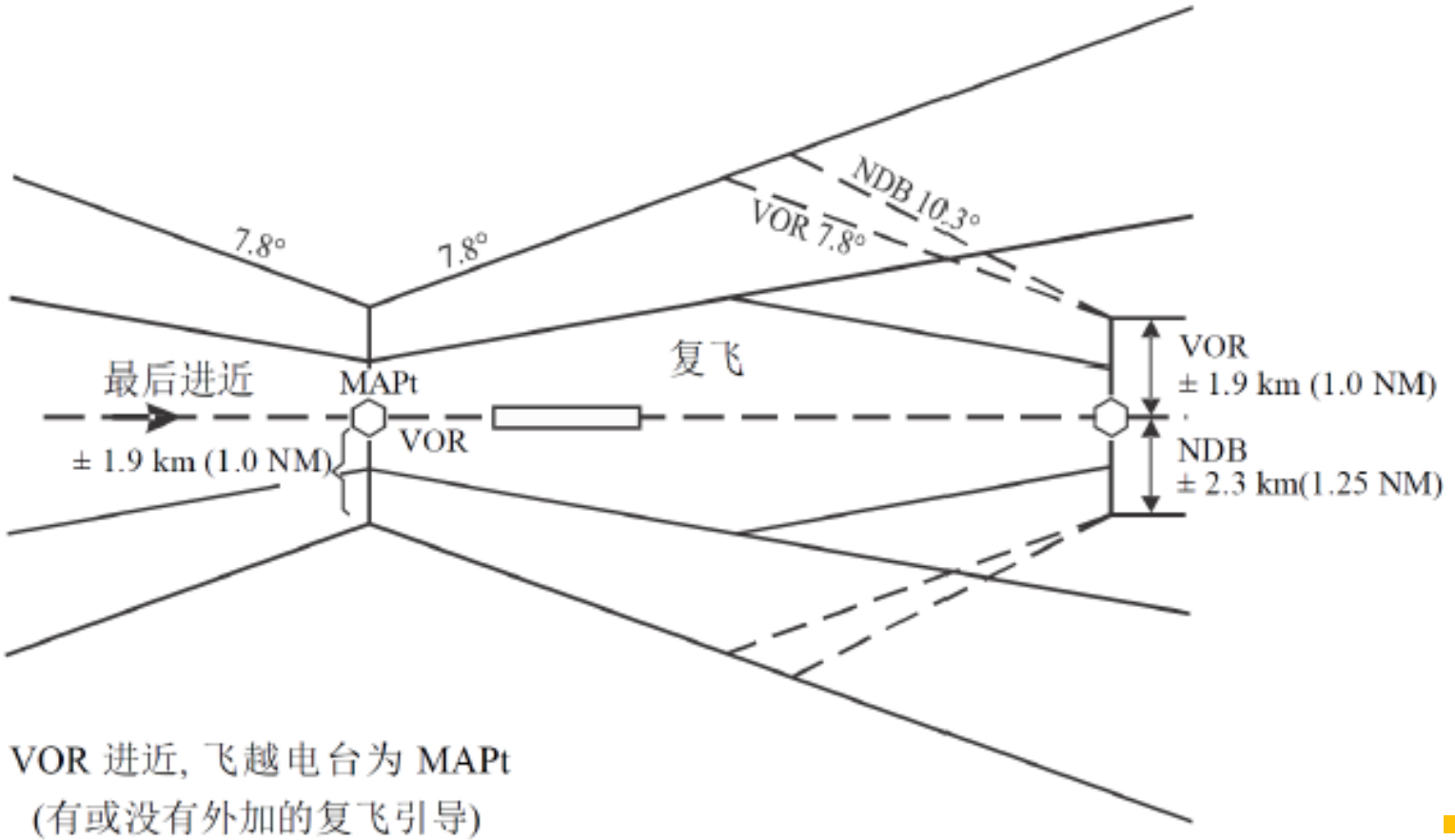


四、直线复飞的超障计算

- 复飞有直线复飞（包括不超过15°的转弯）和转弯复飞两种类型。
- 转弯复飞有三种形式：
- a）指定高度转弯复飞，即规定转弯起始于一个高度/高；
- b）指定点转弯复飞，即规定转弯起始于一个定位点或电台；
- c）立即转弯复飞，即规定转弯起始于MAPt。

四、直线复飞的超障计算

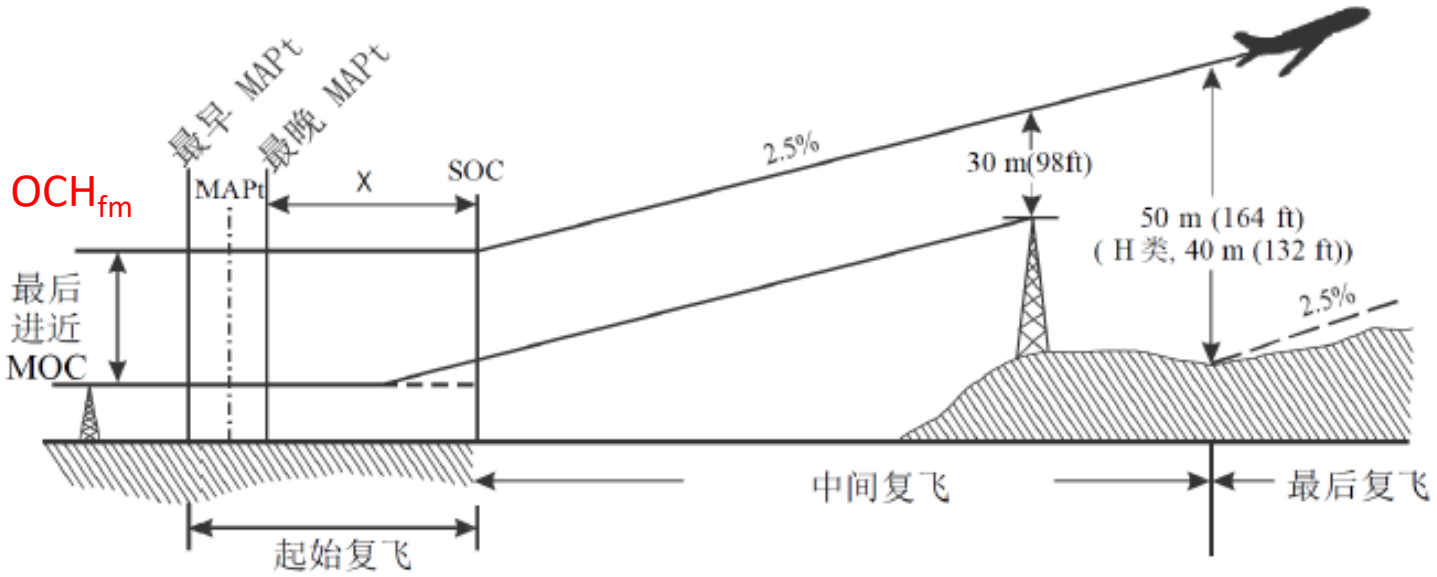
- 如果复飞的航迹引导是由最后进近的电台连续提供时，复飞区就是该阶段保护区的延伸。



VOR 进近，飞越电台为 MAPt
(有或没有外加的复飞引导)

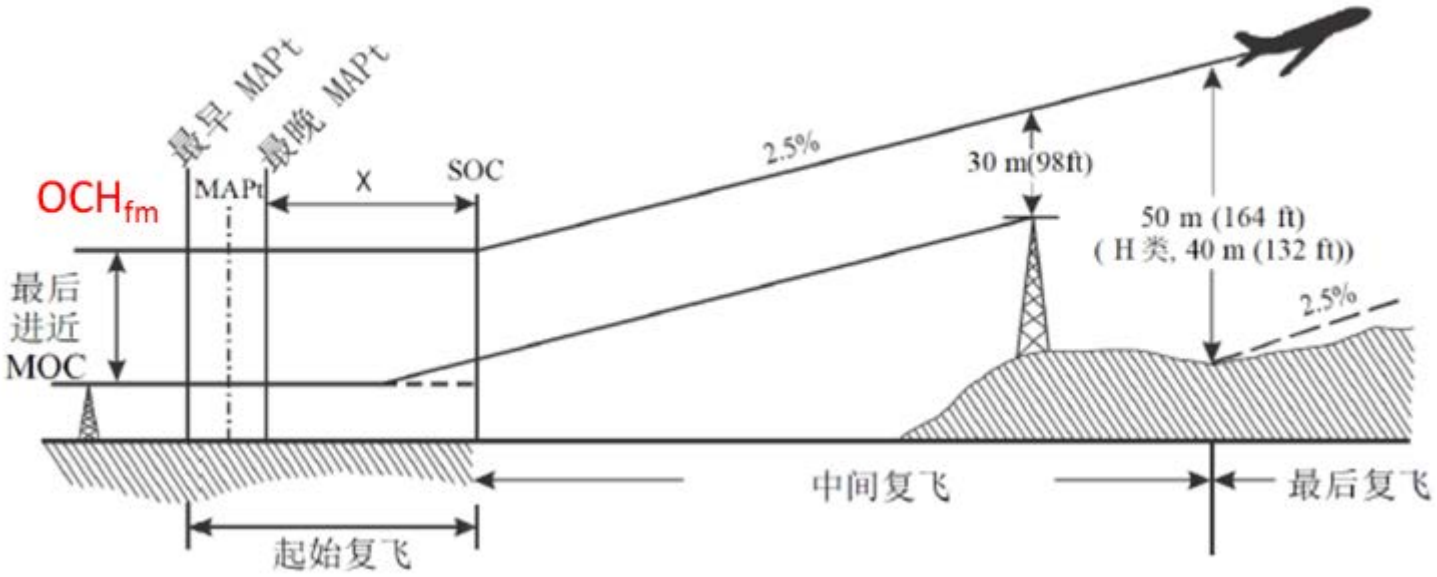
复飞爬升段的超障余度

- 障碍物的高(h_o)应低于或等于该处复飞爬升面的高(z_o)
- $Zo=OCH_{fm}+do*tanZ-MOC$
- d_o 障碍至SOC的距离
- tanZ 复飞爬升梯度2.5%
- MOC 30m



复飞超障的调整

- 提高复飞梯度；
- 提高OCA/H_f；
- 采用转弯复飞；
- 向FAF方向移动复飞点。



五、转弯复飞的超障计算

- 转弯区确定保护区所使用的参数：
- 高度：
  - 机场标高加上300m（1000ft）
  - 或指定的复飞转弯高度
- 温度：ISA＋15℃
- 指示空速：使用最后复飞速度。如需要可使用中间复飞速度，但在程序中应注明“复飞转弯的最大速度限制为IAS xxx km／h（kt）”。
- 风速：（初始段）19km/h　（转弯段）95%概率风或56km/h全向风
- 平均达到的转弯坡度角：15°
- 定位容差，取决于导航设施的精度和定位方式。
- 飞行技术容差（c）：（反应时间）3s ＋（建立坡度时间）3s

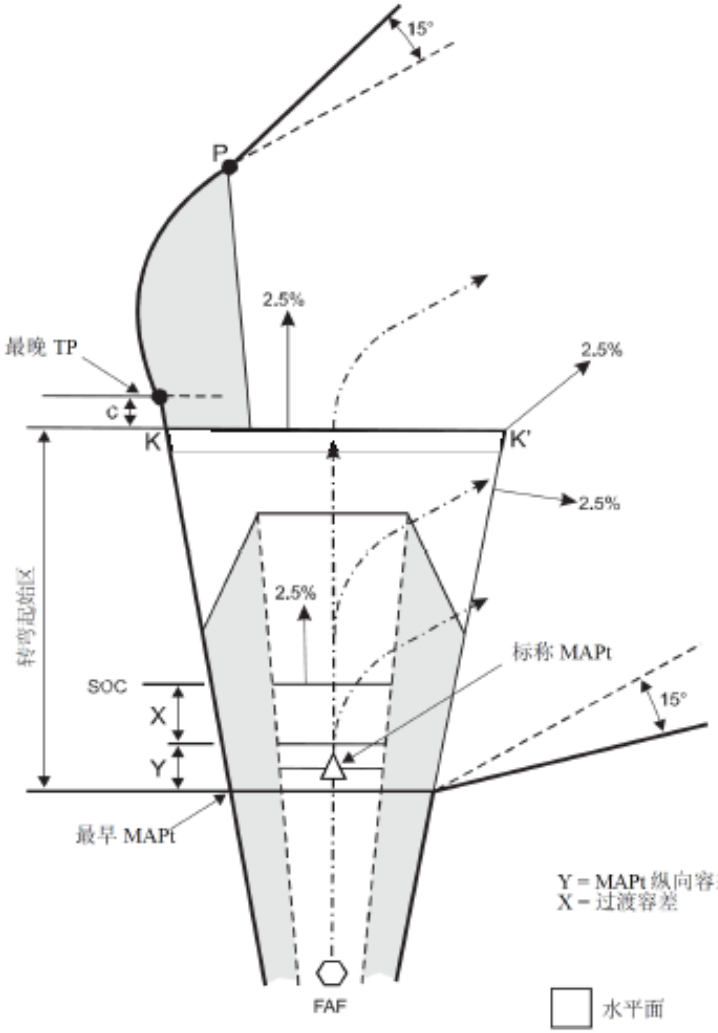
五、转弯复飞的超障计算

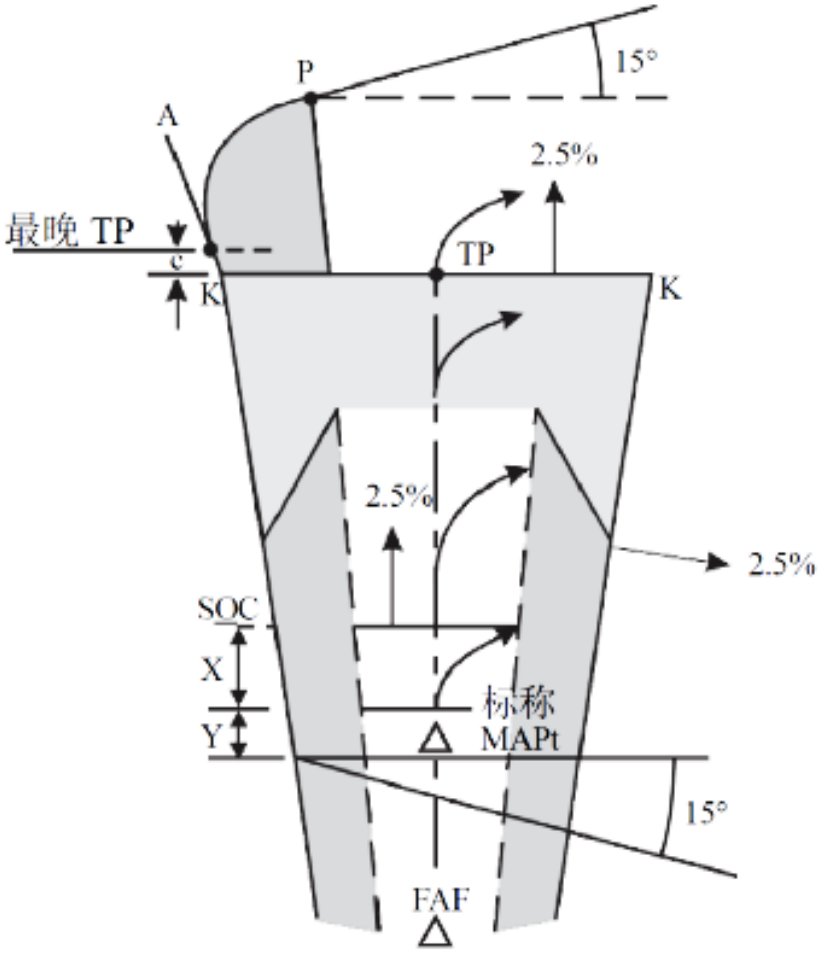
- 真空速 TAS=IAS*K　　(km)
- 转弯率 R=6355tan15/(πTAS)　(°/s)
- 转弯半径 r= TAS/(20πR)　(km)
- 转弯90° 风的影响 E=90*W/(R*3600)　(km)
- 飞行技术容差 C=（TAS+W）*6/3600　(km)

- 转弯高度的调整
  - 提高转弯高度；
  - 向FAF方向移动复飞点；
  - 提高OCA/H_f。

指定高度转弯

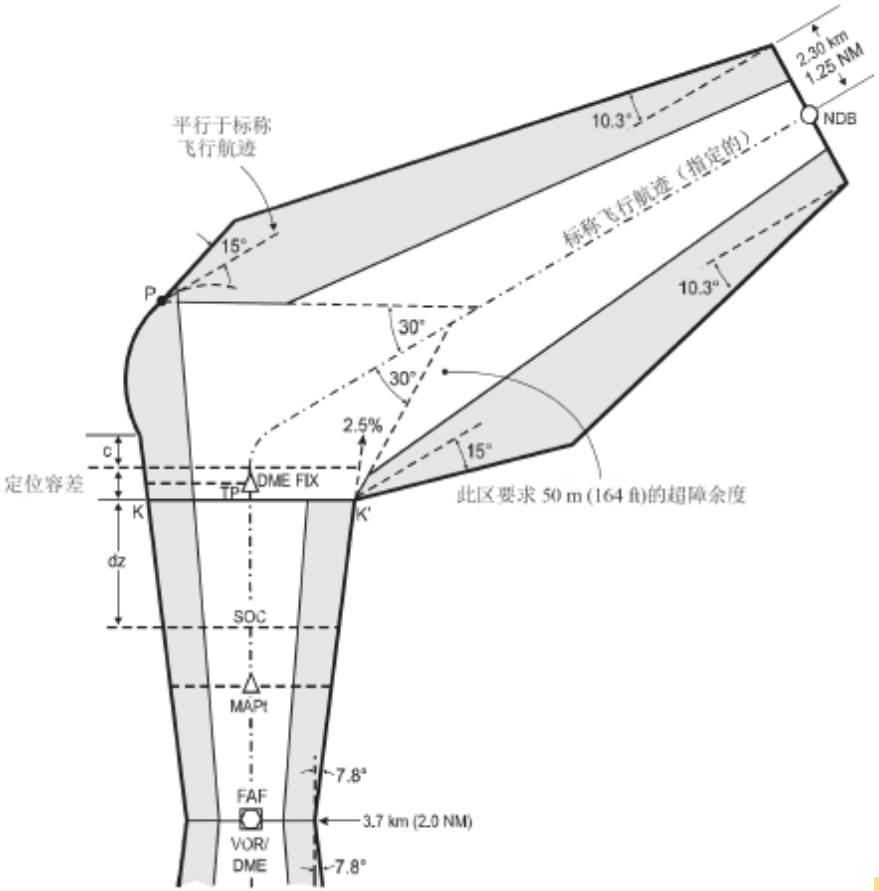
- 指定高度转弯定位容差为零。

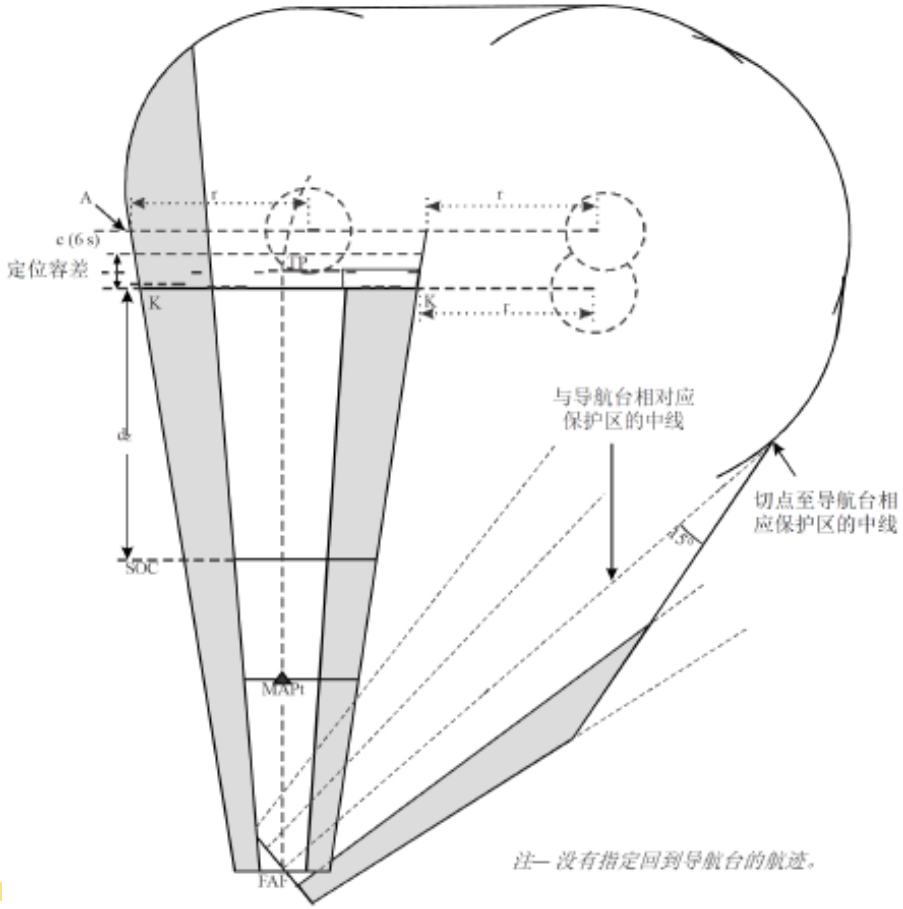




指定点转弯

➢转弯点TP（turn point)通常为电台或交叉定位点。

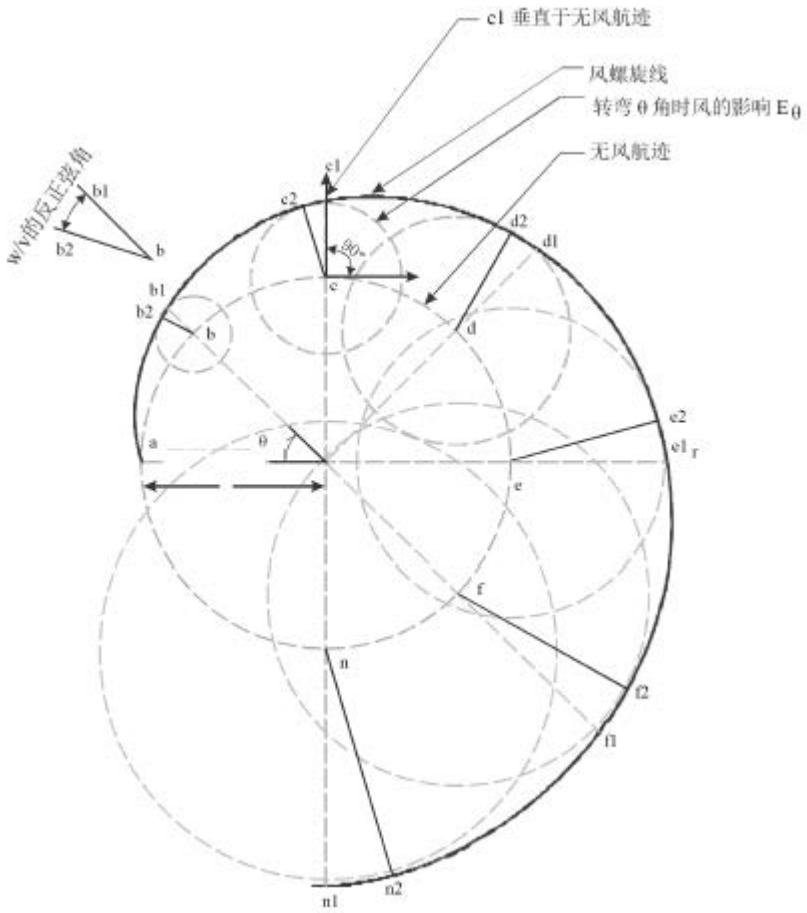




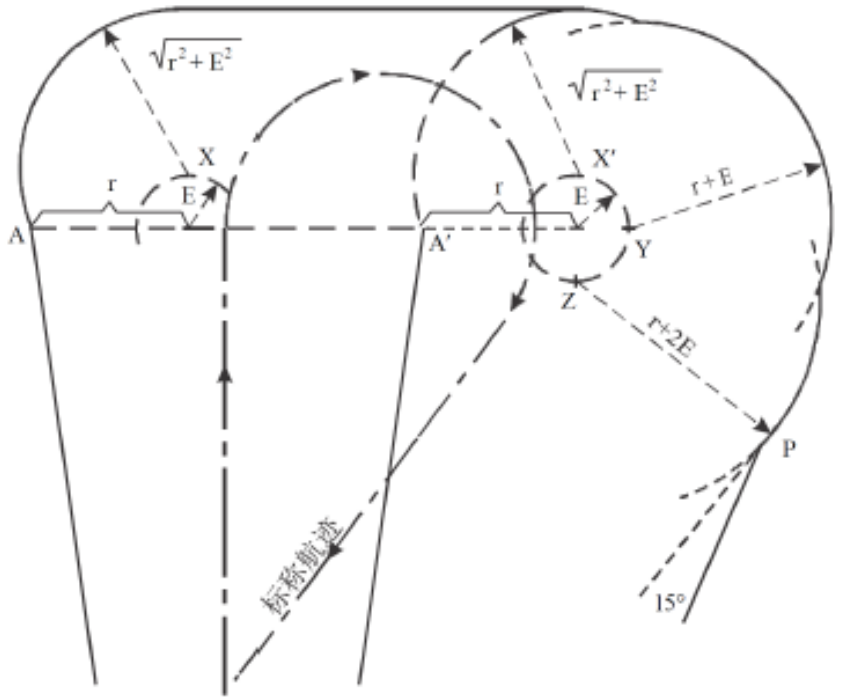
转弯外边界的画法

Wind Spiral
SINCE 2014

- 风螺旋画法



- 简易画法



例 5 MAPt 为 VOR，其坐标为(1 200,0)，机场标高 0 m，B 类飞机，OCH_f=100 m，tanZ=2.5%，障碍物如表 2-7 所示：

表 2-7 例 5 的障碍物直角坐标参数(单位:m)

障碍物	X	Y	Z
01	−50	1 100	36
02	−1 000	900	140

解

(1) 基本参数：

$$TAS=244\times[1.025\ 7+(1.051\ 1-1.025\ 7)/5]=252\ \text{km/h}$$

$$d_{飞}=(252+19)\times 18/3.6=1\ 355\ \text{m}$$

$$X_{soc}=X_{MAPt}-d_{飞}=-155\ \text{m}$$

(2) O_1 在起始复飞段中。

$$MOC=30+(X_o-X_{soc})\times\tan Z=33\ \text{m}$$

$$L=1.9+(X_{MAPt}-X_o)\times\tan 7.8=2\ 072\ \text{m}$$

$$MOC'=2MOC\times(L-1)/L=31\ \text{m}$$

O_1 在副区内

$$OCH_f-MOC'=100-31=69\ \text{m}，\text{大于 } Z_o$$

O_1 为安全障碍物。

(3) O_2 在 SOC 点之后

$$OCH_f+d_o\times\tan Z-MOC=100+(-155+1\ 000)\times 2.5\%-30$$
$$=91\ \text{m}，\text{小于 } Z_o(140\ \text{m})$$

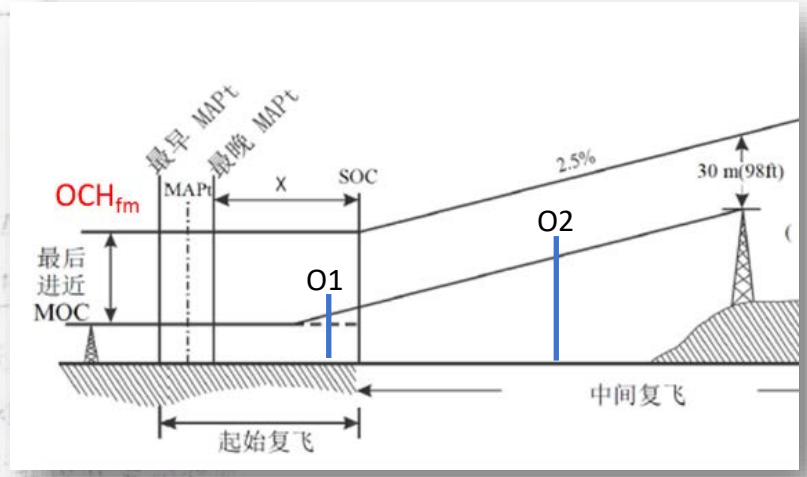
O_2 为危险障碍物

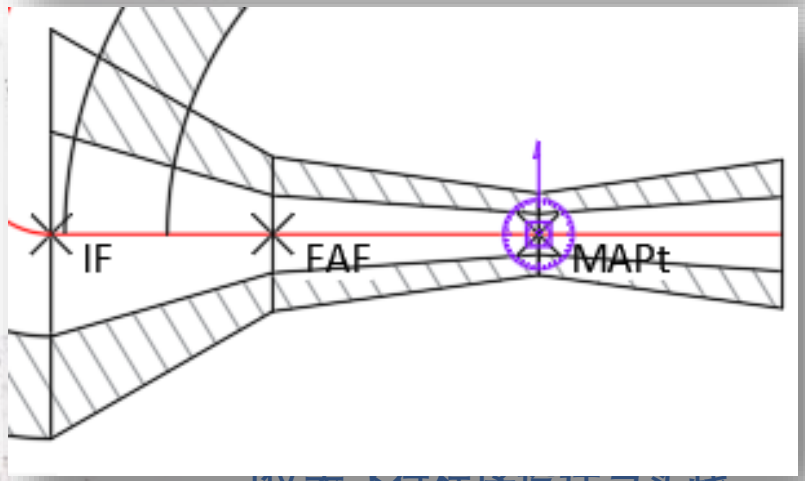
(4) 调整 OCH_f

$$\Delta H=140-91=49\ \text{m}$$

调整后：

$$OCH_f'=100+49=149\ \text{m}(\text{取整为 }150\ \text{m})$$





第四节 目视盘旋进近

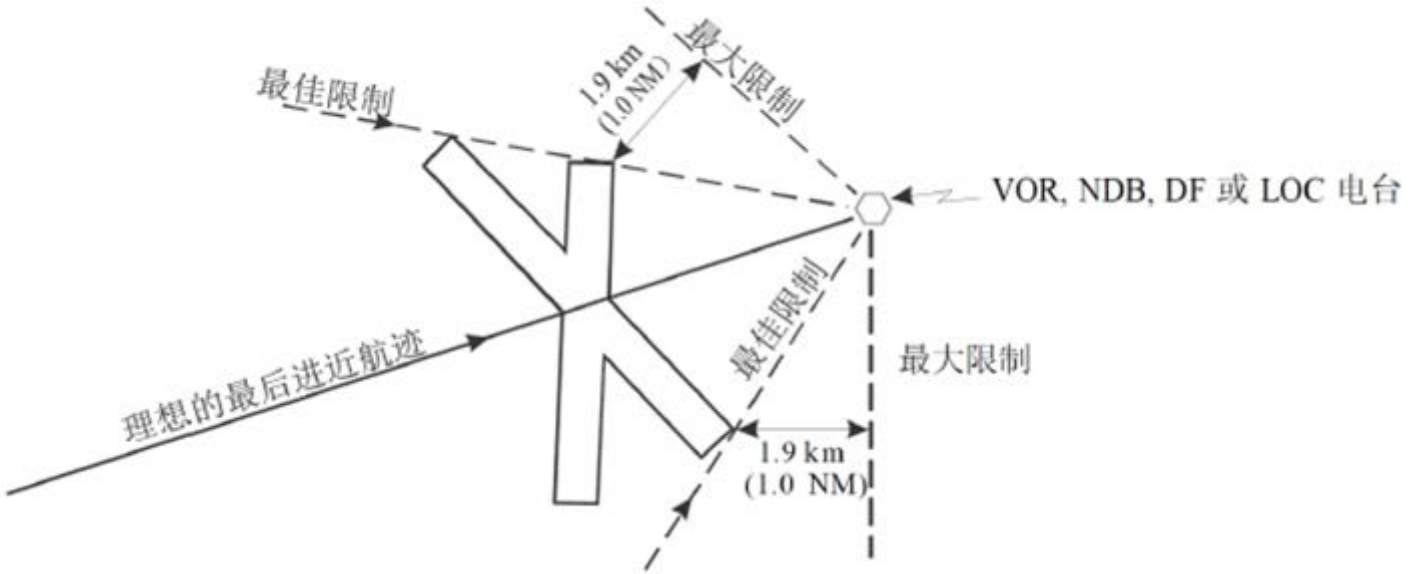
主要内容



- 定义
- 航迹对正
- 目视盘旋区
- MOC和最低OCH的计算
- 下降梯度
- 规定航迹的目视机动

定义

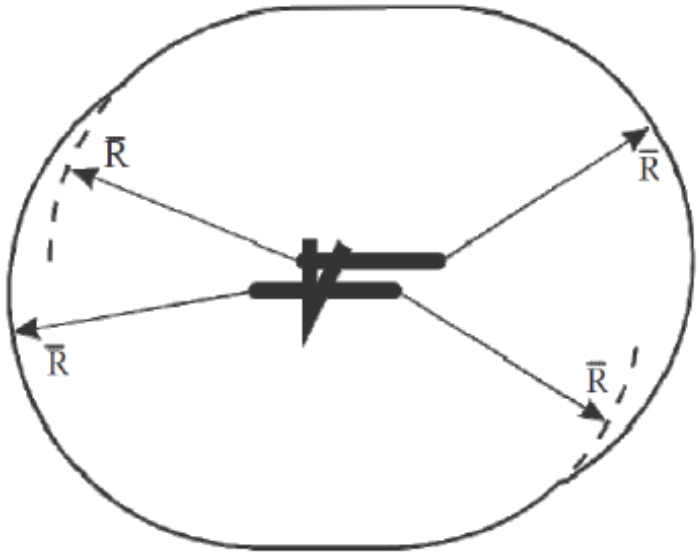
- 目视机动（盘旋）是完成仪表进近后的目视飞行阶段。通过该阶段，使航空器进入直线进近所不适于的跑道着陆位置。例如航迹对正或下降梯度的要求无法满足。
- 目视机动飞行过程中，必须对跑道保持能见。



目视盘旋区

- 目视机动飞行的超障区，大小取决于飞机的分类。
- 设计参数：
  - 速度：目视盘旋的最大IAS和（ISA+15℃）
  - 机场高度＋300M
  - 坡度：平均20°或3°/S的坡度，取小者。
  - 风：46KM/H的全向风。
  - 盘旋区半径：R=2r + d

E 类航空器
R = 12.2 km
或 6.94 NM (在
600 m(2 000 ft)
MSL 高度)



数据举例

表I-4-7-1. 确定目视机动（盘旋）保护区半径举例，机场标高为300m MSL（国际标准单位）

航空器分类/IAS（km/h）	A/185	B/250	C/335	D/380	E/445
TAS（在 600mMSL）+46 km/h 风速（km/h）	241	310	404 400	448	516
转弯半径（r）（km）	1.28	2.08	3.46	4.34	5.76
直线段（km） （这是一个与机场标高不相关的常数）	0.56	0.74	0.93	1.11	1.30
以入口为圆心的半径（R）(km)	3.12	4.90	7.85	9.79	12.82
注—以入口为圆心的半径（*R*）= 2 *r* +直线段					

- K_{600}=1.0562
- V = TAS +46 = K_{600}*IAS +46 = 1.0562*380 +46= 448km/h
- 转弯率 R = 6355*tan20° /(3.14*V)=1.64° /s ≤ 3° /s
- 转弯半径 r = V/(20*3.14*R) = 4.34km
- 盘旋半径 R = 2*r +d = 2*4.34+ 1.11 = 9.79km

超障余度

- OCH = 障碍物高 + 超障余度
- 不小于规范要求的最低OCH。
- 不低于各类仪表进近的运行标准。

表I-4-7-3. 目视机动（盘旋）保护区的MOC 和OCA/H

航空器分类	*超障余度 m (ft)*	*高于机场标高OCH最低限制 m (ft)*	*最低能见度 km (NM)*
A	90 (295)	120 (394)	1.9 (1.0)
B	90 (295)	150 (492)	2.8 (1.5)
C	120 (394)	180 (591)	3.7 (2.0)
D	120 (394)	210 (689)	4.6 (2.5)
E	150 (492)	240 (787)	6.5 (3.5)

11. 盘旋进近的最低标准

11.1 盘旋进近的标准不得低于盘旋进近之前仪表进近程序的最低标准以及表 7 中列出的最小值。

表 7　盘旋进近运行的最低标准

飞机类别	A	B	C	D
MDH	120 米（400 英尺）	150 米（500 英尺）	180 米（600 英尺）	210 米（700 英尺）
VIS	1600 米	1600 米	2400 米	3600 米

11.2 按照表 8 确定机场盘旋进近的最低标准。

表 8　MDH 对应的盘旋进近的最小 VIS

MDH(米)	VIS(米)			
	A	B	C	D
120 – 140	1600	/	/	/
141 – 160	1600	1600	/	/
161 – 180	1600	1600	/	/
181 – 205	1600	1600	2400	/
206 – 225	1600	1600	2800	3600
226 – 250	1600	2000	3200	3600
251 – 270	1600	2000	3600	4000
271 – 300	2000	2400	4000	4400
300 以上	2000	3000	4400	5000

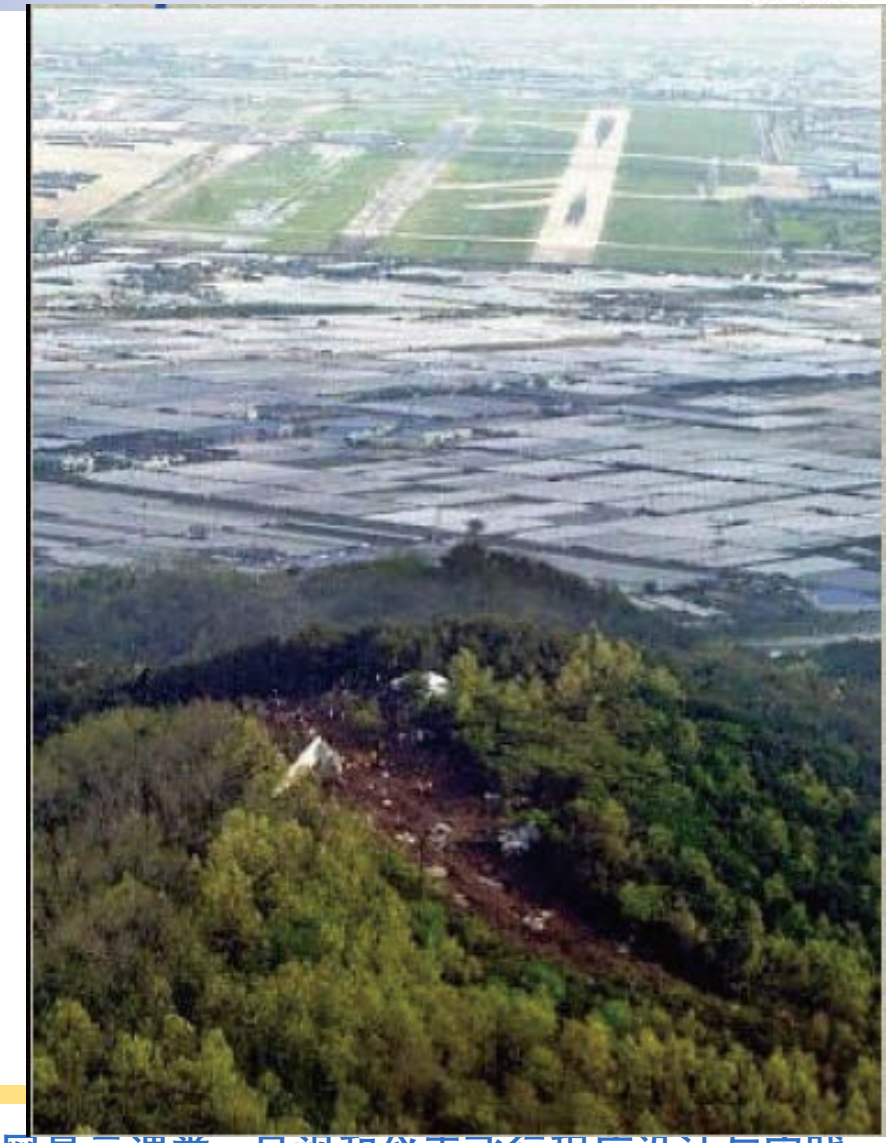
11.3 规定航迹的盘旋进近也适用于本款要求。

多跑道目视盘旋的样例



空难回顾

- 2002年4月15日，国航韩国釜山空难。
- 机型：波音767-200ER客机
- 天气条件恶劣。
- 塔台管制员对机型不熟悉，高度指挥错误。
- 机组未对跑道保持能见。
- 终结了国航47年的安全运行史。





THANKS